Harika bir çalışma rehberi hazırlamışsın! Sınav öncesi konuları hızlıca taramanı kolaylaştırmak, yapısal bütünlüğü sağlamak ve görsel hafızanı desteklemek için aradaki kopuklukları temizleyip notlarını profesyonel bir çalışma dokümanı haline getirdim.

İşte sınava yönelik düzenlenmiş Cisco NetAcad özetin:

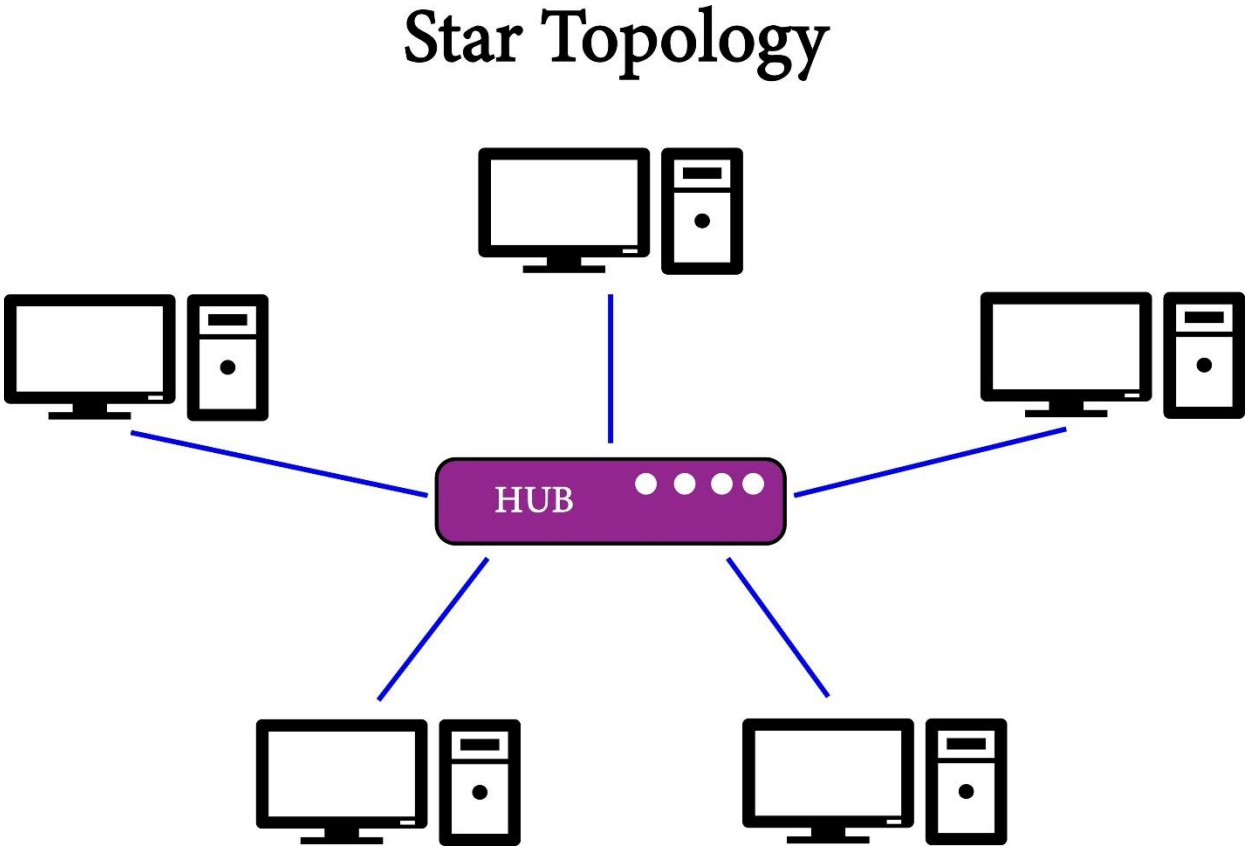
📄 Modül 1: Bağlantılı Dünya ve Ağ Temelleri

1.1 İnternetin Yapısı ve Ağ Cihazları

İnternet, ortak standartlar kullanarak birbirine bağlı devasa bir ağlar topluluğudur (internetwork). Tek bir sahibi, merkezi veya grubu yoktur. Veriler; telefon hatları, fiber optik kablolar, kablosuz sinyaller ve uydu linkleri üzerinden taşınır.

Ağ Türleri ve Ölçekleri

Ağlar, bağlanan cihaz sayısına ve kapsama alanına göre kategorilere ayrılır:



Shutterstock

Ağ Türü	Açıklama	Örnek
Small Home	Birkaç bilgisayarı birbirine ve internete bağlar.	Ev interneti.
SOHO	Kurumsal ağlara güvenli bağlantı sağlar.	Small Office / Home Office (Küçük Ofis/Ev Ofis).
Medium to Large	Yüzlerce veya binlerce "host" (cihaz) içerir.	Üniversiteler veya büyük şirketler.
World Wide	Yüz milyonlarca cihazı birbirine bağlayan "ağların ağı".	İnternetin kendisi.

Cihazların Çeşitliliği ve IoT (Nesnelerin İnterneti)

- **Mobil/Giyilebilir:** Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler (sağlık/nabız takibi), akıllı gözlükler (HUD).
- **Akıllı Ev:** Güvenlik kameraları, uzaktan yönetilen beyaz eşyalar, akıllı TV'ler.
- **Endüstriyel/Özel:** Akıllı araçlar (telemetri iletimi), RFID etiketleri (takip), tıbbi cihazlar (kalp pilleri, insülin pompaları).

💡 **Kritik Teknik Ayrım: Sensör vs. Aktüatör**

- **Sensör (Sensor):** Çevreden veri toplar (Örn: Nem, rüzgar hızı, sıcaklık verisini okur).
- **Aktüatör (Actuator):** Toplanan veriye göre eylem gerçekleştirir (Örn: Sensörden gelen "toprak kuru" bilgisiyle sulama sistemini çalıştırır).

1.2 Veri İletimi ve Sayısal Temeller

Bilgisayarların ve ağların konuştuğu tek dil ikili (binary) sistemdir.

- **Bit (Binary Digit):** Verinin en küçük parçasıdır (Sadece 0 veya 1). Fiziksel olarak voltaj seviyesi, ışık veya manyetizma ile temsil edilir.
- **Byte:** 8 bitlik bir gruptur. Kapasite hesaplamalarında kullanılır.
- **ASCII:** Karakterlerin bit dizilerine dönüştürülmesini sağlayan standarttır (Örn: "A" = 01000001).

Veri İletim Yöntemleri

Sinyal Türü	İletim Ortamı	Özellikler
Elektriksel Sinyal	Bakır Kablo (Copper)	Veri, elektriksel impulslar olarak taşınır. Ev ve küçük ofislerde yaygındır.
Optik Sinyaller	Fiber Optik Kablo	Işık darbeleri kullanır. Uzun mesafeler, yüksek hızlar ve elektromanyetik parazite karşı direnç için en iyisidir.

Sinyal Türü	İletim Ortamı	Özellikler
Kablosuz Sinyaller	Hava (Wireless)	Kızılötesi, mikrodalga veya radyo dalgaları (Wi-Fi) ile taşınır.

📝 **Hamza İçin Kritik Not (Sınav & Uygulama)**

- **Dönüşüm:** Veri yolculuğu sırasında ortam değiştikçe sinyal de değişebilir (Örn: Cihazdan Wi-Fi ile radyo dalgası olarak çıkar, modemde bakır kablo ile elektriğe dönüşür, ana omurgada fiber ile ışığa dönüşür).

1.3 Bant Genişliği (Bandwidth) ve Verim (Throughput)

- **Bant Genişliği (Bandwidth):** Bir iletişim ortamının *teorik* veri taşıma kapasitesidir. Bir saniyede gönderilebilecek maksimum bit sayısıdır.
  - *Birimler:* bps (Temel), Kbps (10^3), Mbps (10^6), Gbps (10^9), Tbps (10^12).
- **Verim (Throughput):** Belirli bir süre içinde aktarılan *gerçek* veri miktarıdır.
  - *Kural:* Bir ağdaki toplam verim, o yol üzerindeki **en yavaş bağlantı** kadar olabilir (Dar boğaz mantığı).

1.4 Veri Sınıflandırması

- **Gönüllü Veri (Volunteered):** Açıkça paylaşılan veriler (Sosyal medya paylaşımları).
- **Gözlemlenen Veri (Observed):** Kullanım sırasında kaydedilen veriler (Konum, arama geçmişi).
- **Çıkarımsal Veri (Inferred):** Yukarıdakilerin analiziyle oluşturulan tahminler (Alışveriş tercihleri).

📝 **Cisco NetAcad Sınav Hazırlık Soruları ve Cevapları**

Soru 1: İnternet nedir?

- **Seçenekler:**
  - A) Bilgisayarların World Wide Web'e erişmek için kullandığı fiziksel medya türüdür.
  - B) Bir şirketin küçük ve izole edilmiş dahili ağıdır.
  - C) World Wide Web'e erişmek için kullanılan bir uygulamadır.
  - **D) Ağların ağıdır (A network of networks).**
- **Doğru Cevap: D**
- **Neden:** İnternetin en temel tanımı, dünya üzerindeki binlerce yerel ağın birleşerek oluşturduğu "ağların ağı" olmasıdır.

Soru 2: Günlük hayattan bir "ikili değer" (binary value) örneği nedir?

- **Seçenekler:**
  - A) Hareket halindeki bir arabanın hızı.
  - B) Bir ampulün parlaklığı (dimmer).
  - **C) Basit bir ışık anahtarı (A simple light switch).**
  - D) Oda sıcaklığı.
- **Doğru Cevap: C**
- **Neden:** İkili sistem sadece iki ihtimal (0 veya 1 / Kapalı veya Açık) barındırır. Basit bir ışık anahtarı ya açıktır ya kapalıdır.

Soru 3: Kablolu bir ağda kullanılan tel ve kablolar hangi ağ bileşeni kategorisine girer?

- **Seçenekler:**
  - A) Cihazlar (Devices)
  - B) Çevre birimleri (Peripherals)
  - **C) Medya / İletim Ortamı (Media)**
  - D) Hostlar
- **Doğru Cevap: C**
- **Neden:** Verinin üzerinden aktığı fiziksel yola (bakır kablo, fiber optik, hava) "medya" denir.

Soru 4: Hangi cihaz türü fiziksel hareket oluşturabilir?

- **Seçenekler:**
  - A) Sensör
  - **B) Aktüatör (Actuator)**
  - C) RFID etiketi
  - D) Konsol
- **Doğru Cevap: B**
- **Neden:** Sensörler bilgi okur, aktüatörler ise (elektrik motoru, valf vb.) fiziksel bir eylem veya hareket gerçekleştirir.

Soru 5: Bir ağda sinyal iletimi için kullanılan üç seçenek hangisidir? (Üç tane seçin)

- **Doğru Şıklar:**
  1. **Radio waves (Radyo dalgaları)** -> Kablosuz iletişim için.
  2. **Electrical pulses (Elektriksel impulslar)** -> Bakır kablolar için.
  3. **Light pulses (Işık darbeleri)** -> Fiber optik kablolar için.
- **Yanlış Olanlar:** Titreşim (vibration) ve ses (sound) standart veri iletim yöntemleri değildir.

Soru 6: İnternetin sahibi kimdir?

- **Seçenekler:**
  - A) Hükümet
  - B) Cisco

    - C) Bill Gates
    - **D) Hiçbir kişi veya grup (No one person or group).**
- **Doğru Cevap: D**
- **Neden:** İnternet, ortak standartları kullanan bağımsız ağların birleşimidir; merkezi bir sahibi yoktur.

Soru 7: Nesneleri takip etmek ve izlemek için üzerlerine yerleştirilen cihaz türü hangisidir?

- **Seçenekler:**
    - A) Sensörler
    - **B) RFID etiketleri (RFID tags)**
    - C) Aktüatörler
    - D) Konsollar
- **Doğru Cevap: B**
- **Neden:** RFID etiketleri, envanter takibi veya nesne izleme için kullanılan özel kimlik çipleridir.

Soru 8: Bir "byte" kaç "bit"ten oluşur?

- **Seçenekler:**
    - A) 16
    - **B) 8**
    - C) 2
    - D) 4
- **Doğru Cevap: B**
- **Neden:** Standart bilişimde 1 Byte her zaman 8 bittir. (Paylaştığın görselde 4 işaretlenmiş ancak doğru cevap 8'dir, dikkat et!)

Soru 9: Bir "bit"in alabileceği iki olası değer hangisidir? (İki tane seçin)

- **Doğru Şıklar:**
    1. **0**
    2. **1**
- **Neden:** Bit (Binary Digit), bilgisayarın en küçük veri birimidir ve sadece 0 veya 1 olabilir.

Soru 10: "Saniyede binlerce bit" (thousands of bits per second) belirtmek için hangi ölçü birimi kullanılır?

- **Seçenekler:**
    - A) Gbps (Milyarlarca)
    - B) Mbps (Milyonlarca)
    - **C) Kbps (Binlerce)**
    - D) Tbps (Trilyonlarca)
- **Doğru Cevap: C**
- **Neden:** "Kilo" eki bini temsil eder.

Soru 11: Bir ev kullanıcısının online alışveriş yapabilmesi için hangi ağ türüne erişmesi gerekir?

- **Seçenekler:**
  - A) Yerel alan ağı (Local area network)
  - B) SOHO ağı
  - **C) İnternet (The internet)**
- **Doğru Cevap: C**
- **Neden:** Online alışveriş siteleri dış ağdadır. Kendi ev ağımıza (LAN/SOHO) bağlı olsak da alışveriş için ağın dışına, yani internete çıkmamız şarttır.

📄 Modül 2: Ağ Bileşenleri ve Rolleri

2.1 Roller ve Ağ Yapıları

Ağa bağlı iletişim kuran her cihaza **Host** denir.

- **Sunucu (Server):** Bilgi sağlayan cihazdır (Web sunucusu).
- **İstemci (Client):** Bilgi isteyen cihazdır (Web tarayıcısı).
- **Peer-to-Peer (P2P):** Cihazın aynı anda hem sunucu hem istemci olduğu yapıdır. Kurulumu kolay ve ucuzdur ancak güvenliği ve ölçeklenebilirliği zayıftır.

2.2 Ağ Altyapısı Kategorileri

1. **Uç Cihazlar (End Devices):** İletişimin kaynağı veya hedefidir (PC, IP Telefon, Kamera). Ağda eşsiz bir IP adresi alırlar.
2. **Ara Cihazlar (Intermediary Devices):** Uç cihazları bağlar ve veri akışını yönetir (Router, Switch, Firewall).
3. **Ağ Medyası (Network Media):** Verinin aktığı fiziksel yoldur (Bakır, Fiber, Kablosuz).

2.3 İnternete Erişim ve ISP

İnternet Servis Sağlayıcı (ISP): Ev ağı ile internet arasındaki köprüdür (Barındırma, İletişim, İnternet Omurgası/Backbone hizmetleri sunar).

- **Modem vs. Router:** Bilgisayarı doğrudan modeme bağlamak tehlikelidir. Entegre Router (Yönlendirici) cihazlara IP atar, donanımsal güvenlik sağlar ve Wi-Fi yayını yapar.

Bağlantı Teknolojileri Karşılaştırması

Teknoloji	Ortam	Önemli Özellikler
Cable	Koaksiyel Kablo	TV yayıncıları altyapısını kullanır, yüksek bant genişliği sunar.
DSL	Telefon Hattı	Hattı ses, indirme ve yükleme olarak 3'e böler. Hız, santrale olan uzaklığa bağlıdır.
Cellular	Radyo Dalgaları	Cep telefonu şebekesini kullanır (3G/4G/5G).
Satellite	Uydu Sinyali	Uzak/kırsal yerler içindir. "Görüş hattı" (Line of sight) şarttır.
Dial-up	Telefon Hattı	En eski, en yavaş çevirmeli bağlantı.

Soru 1: Kaynaklar için hem istek gönderip hem de istek alabilen iki bilgisayarın tanımladığı ağ türü hangisidir?

- **Seçenekler:**
  - **A) Peer-to-peer (Uçtan uca)**
  - B) Enterprise (Kurumsal)
  - C) Client/server (İstemci/sunucu)
  - D) Campus (Kampüs)
- **Doğru Cevap: A**
- **Açıklama:** P2P ağlarda merkezi bir sunucu yoktur; her bilgisayar hem hizmet alan (istemci) hem hizmet veren (sunucu) olabilir.

Soru 2: Bir ağdaki uç cihazların (end devices) iki işlevi nedir? (İki tane seçin)

- **Doğru Şıklar:**
  1. **İnsanlar ve iletişim ağı arasındaki arayüzdürler.** (They are the interface between humans...)
  2. **Ağ üzerinden akan verinin kaynağıdırlar.** (They originate the data that flows...)
- **Neden:** Uç cihazlar (PC, telefon vb.) veriyi başlatan veya bitiren noktalardır. Veriyi yönlendirmek veya filtrelemek "ara cihazların" (router, firewall) işidir.

Soru 3: Bir ev kullanıcısı, normal telefon hatları üzerinden yüksek hızlı dijital iletim sağlayan bir ISP bağlantısı aramaktadır. Hangi bağlantı türü kullanılmalıdır?

- **Seçenekler:**
  - A) Dial-up
  - B) Cell modem (Hücresel modem)
  - **C) DSL (Digital Subscriber Line)**
  - D) Cable modem
  - E) Satellite (Uydu)
- **Doğru Cevap: C**

- **Açıklama:** DSL teknolojisi, mevcut bakır telefon hatlarını kullanarak yüksek hızda internet sağlar. (Görselde Cable işaretlenmiş ama "regular phone lines" dediği için cevap DSL olmalı).

Soru 4: Cep telefonu kapsama alanı veya kablolu bağlantısı olmayan uzak bir bölgedeki konut için en uygun internet bağlantı türü hangisidir?

- **Seçenekler:**
  - **A) Satellite (Uydu)**
  - B) Dial-up
  - C) DSL
  - D) Cellular
- **Doğru Cevap: A**
- **Açıklama:** Altyapının (kablo veya baz istasyonu) ulaşamadığı ıssız yerlerde tek çözüm uydudur.

Soru 5: Hangi terim bir ISP'nin işlevini doğru şekilde tanımlar?

- **Seçenekler:**
  - **A) Özel bir ağ ile internet arasındaki bağlantıyı sağlamaktan sorumludur.** (Providing the link between a private network and the internet)
  - B) Özel ağlarda güvenliği sağlamaktan sorumludur.
  - C) SOHO ağlarının bakımından sorumludur.
  - D) Yerel ağları yönetmekten sorumludur.
- **Doğru Cevap: A**
- **Açıklama:** ISP (İnternet Servis Sağlayıcı), sizi dünyaya bağlayan kapıdır. Kendi iç ağınızın (SOHO/LAN) bakımı sizin sorumluluğunuzdadır.

Soru 6: Hangi cihaz bir "ara cihazdır" (intermediary device)?

- **Seçenekler:**
  - A) PC
  - **B) Firewall (Güvenlik Duvarı)**
  - C) Smart device (Akıllı cihaz)
  - D) Server (Sunucu)
- **Doğru Cevap: B**
- **Açıklama:** Verinin kaynaktan hedefe giderken içinden geçtiği cihazlara ara cihaz denir. PC, sunucu ve akıllı cihazlar "uç cihaz"dır.

Soru 7: Hangi senaryo bir uçtan uca (peer-to-peer) ağı tanımlar?

- **Seçenekler:**
  - A) Bir kullanıcının şirket web sitesini ziyaret etmesi.
  - B) Kullanıcıların dahili NIC'i olan bir ağ yazıcısından çıktı alması.
  - **C) Bir kullanıcının kendi çalışma istasyonuna bağlı bir yazıcıyı paylaşması.** (A user has shared a printer attached to the workstation)

    - D) Kullanıcıların bir dosya sunucusundaki paylaşılan dosyalara erişmesi.
- **Doğru Cevap: C**
- **Açıklama:** Eğer yazıcı merkezi bir sunucuya değil de doğrudan bir kullanıcı bilgisayarına bağlıysa ve o kullanıcı üzerinden paylaşılıyorsa bu P2P yapısıdır.

Soru 8: Diğer cihazlara bilgi sağlama birincil işlevine sahip ağ cihazını tanımlamak için hangi terim kullanılır?

- **Seçenekler:**
    - **A) Server (Sunucu)**
    - B) Console (Konsol)
    - C) Client (İstemci)
    - D) Workstation (Çalışma istasyonu)
- **Doğru Cevap: A**
- **Açıklama:** Sunucular (Server), adından da anlaşılacağı gibi diğer cihazlara (Client) hizmet/bilgi "sunar".

Soru 9: Uçtan uca (peer-to-peer) ağ modelinin avantajı nedir?

- **Seçenekler:**
    - **A) Kurulum kolaylığı (Ease of setup)**
    - B) Merkezi yönetim
    - C) Yüksek güvenlik seviyesi
    - D) Ölçeklenebilirlik (Scalability)
- **Doğru Cevap: A**
- **Açıklama:** P2P ağlar pahalı sunucular ve karmaşık ayarlar gerektirmediği için hızlı ve kolay kurulur. (Görselde scalability işaretlenmiş ama P2P'nin en büyük zayıf noktası ölçeklenememesidir; cevap kurulum kolaylığıdır).

Soru 10: Bir uçtan uca (peer-to-peer) uygulamanın özelliği nedir?

- **Seçenekler:**
    - A) Her cihaz hem istemci hem sunucu gibi davranabilir ama aynı anda değil.
    - B) Tüm iletişimler için bir cihaz sunucu, bir cihaz istemci olarak atanır.
    - **C) Uygulamayı kullanan her cihaz bir kullanıcı arayüzü sağlar ve arka plan hizmeti çalıştırır.** (Provides a user interface and runs a background service)
    - D) Uygulama için gereken kaynaklar merkezidir.
- **Doğru Cevap: C**
- **Açıklama:** P2P uygulamalarda (örneğin BitTorrent veya mesajlaşma uygulamaları) cihazın kendi üzerinde hem etkileşim kuracağınız bir ekran hem de veriyi işleyen bir arka plan servisi bulunur.

Modül 3: Kablosuz ve Mobil Ağlar

3.1 Kablosuz Bağlantı Teknolojileri

Teknoloji	Kapsama Alanı	Temel Kullanım / Özellik
Hücresel (4G/5G)	Kilometrelerce	Geniş alan internet erişimi, ses, SMS. (Cihaz Wi-Fi bulamazsa otomatik buna geçer).
Wi-Fi	Bina / Oda ölçeği	LAN erişimi. Cihazın bir erişim noktası (Hotspot) menzilinde olması gerekir.
Bluetooth	Kısa mesafe (1-10m)	Aksesuarlar ve P2P veri transferi. Bir cihaza aynı anda 8 cihaz bağlanabilir.
NFC	Çok kısa (Birkaç cm)	Temassız ödeme, çok hızlı eşleştirme. Cihazların birbirine neredeyse değmesi gerekir.
GPS	Küresel	Uydulardan gelen sinyalleri *dinleyerek* cihazın konumunu hesaplar (Cihaz uyduya sinyal göndermez).

📝 **Proje & Sınav Tüyosu (SİHA Bağlantısı)**

SİHA projelerinde mimariyi kurarken GPS konum bulmak için, uzun menzilli radyo linkleri yer istasyonu ile iletişim (Hücresel/Telemetri) için, bakım/test aşamalarındaki kısa mesafe aktarımları ise Wi-Fi/Bluetooth için kullanılır. Kapsama alanları sınavda eleyici sorulardır.

3.2 Güvenlik ve Eşleşme Kavramları

- **SSID:** Kablosuz ağın (Wi-Fi) yayın yaptığı isimdir.
- **WPA2:** Günümüzdeki yaygın ve güvenli Wi-Fi şifreleme standardıdır.
- **VPN:** Güvenli olmayan ağlarda (Örn: Ortak Wi-Fi) veriyi şifreleyen tüneldir. Kesinlikle kullanılmalıdır.
- **Tethering:** Telefonun hücresel internetini Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden başka cihazlarla paylaşmasıdır.
- **Bluetooth Pairing (Eşleşme):** Cihazların bulunabilmesi için önce **Discoverable (Keşfedilebilir)** moda alınması, ardından gerekirse güvenlik için PIN girilmesi gerekir.

Cisco NetAcad Modül 3 - Kablosuz ve Mobil Ağlar

Soru 1: Bir mobil cihazı, ağ bağlantısını paylaşmak üzere başka bir mobil cihaza veya bilgisayara bağlamayı tanımlamak için hangi terim kullanılır?

- **Şıklar:**
  - A) tethering (İnternet paylaşımı)
  - B) syncing (Senkronizasyon) *(Görselde hatalı olarak bu seçilmiş)*
  - C) pairing (Eşleştirme)
  - D) joining (Katılma)
- **Doğru Cevap: A (Tethering)**

- **Neden:** Bir cihazın hücresel veri bağlantısını USB, Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden başka cihazlarla paylaşmasına "tethering" denir.

Soru 2: Cihaz eşleştirme (pairing) sürecini kullanan ve 100 metreye kadar kısa mesafelerde iletişim kuran kablosuz teknoloji hangisidir?

- **Şıklar:**
  - A) Bluetooth
  - B) GPS
  - C) wireless wide-area network (Kablosuz geniş alan ağı)
  - D) Wi-Fi
- **Doğru Cevap: A (Bluetooth)**
- **Neden:** "Eşleştirme" (pairing) kelimesi Bluetooth teknolojisine özgüdür. Çoğu Bluetooth cihazı 10 metrede çalışsa da, bazı endüstriyel sınıfları 100 metreye kadar ulaşabilir.

Soru 3: Hangi teknoloji bir cep telefonunun "eller serbest" (hands-free) bir cihaz olarak kullanılmasını sağlar?

- **Şıklar:**
  - A) Bluetooth
  - B) NFC
  - C) Wi-Fi
  - D) 4G
- **Doğru Cevap: A (Bluetooth)**
- **Neden:** Kablosuz kulaklıklar veya araç içi konuşma kitleri (hands-free) telefonla Bluetooth üzerinden iletişim kurar.

Soru 4: Bir öğrenci Wi-Fi özellikli yeni bir tablet bilgisayar satın aldı. Bu cihazı internete bağlamak için ne gereklidir?

- **Şıklar:**
  - A) a mobile phone service provider (Bir cep telefonu servis sağlayıcısı)
  - B) a wireless LAN (Bir kablosuz yerel alan ağı)
  - C) a telephone company (Bir telefon şirketi)
  - D) a 3G or 4G network (Bir 3G veya 4G ağı)
- **Doğru Cevap: B (a wireless LAN)**
- **Neden:** Sadece Wi-Fi özelliği olan bir cihaz (SIM kartı olmayan), internete çıkabilmek için bir Wi-Fi modeme/yönlendiriciye, yani kablosuz yerel ağa (WLAN) ihtiyaç duyar.

Soru 5: Hangi teknoloji, bir mobil cihazın başka bir mobil cihazla birbirlerine dokundurularak kablosuz iletişim kurmasını sağlar?

- **Şıklar:**
  - A) NFC
  - B) Bluetooth

    - C) GPS
    - D) 4G *(Görselde hatalı olarak bu seçilmiş)*
- **Doğru Cevap: A (NFC)**
- **Neden:** Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazların ancak birbirlerine dokundurulacak kadar (birkaç santimetre) yakınlaştıklarında veri alışverişi yapmasını sağlayan teknolojidir.

Soru 6: Hangi teknoloji, bir mobil cihazın internet bağlantısını "tethering" yoluyla diğer cihazlarla paylaşmasına olanak tanır?

- **Şıklar:**
    - A) Wi-Fi
    - B) near field communication (NFC)
    - C) GPS
    - D) Bluetooth
- **Doğru Cevap: D (Bluetooth) veya A (Wi-Fi)** *(Her ikisi de kullanılır ancak Cisco müfredatında "Tethering" sekmesinde genellikle Bluetooth veya USB kastedilir, Wi-Fi için "Hotspot" kelimesi tercih edilir. Soruda ikisi de şıklarda var, ancak Bluetooth Tethering ders notlarında vurgulandığı için Bluetooth seçilmesi daha olasıdır).*

Soru 7: Bir mobil cihazda internet bağlantısı sağlamak için tipik olarak kullanılan iki yöntem hangisidir? (İki tane seçin)

- **Şıklar:** cellular (hücresel), NFC, GPS, Bluetooth, Wi-Fi.
- **Doğru Cevaplar: Cellular ve Wi-Fi**
- **Neden:** Akıllı telefonlar internete çıkmak için ya operatörün hücresel (4G/5G) ağını ya da bulunduğunuz ortamdaki Wi-Fi ağını kullanır.

Soru 8: Hangi kablosuz teknoloji, bir müşterinin akıllı telefonuyla bir ödeme sistemine (POS cihazına) bağlanmasını sağlar?

- **Şıklar:**
    - A) NFC
    - B) GPS
    - C) Wi-Fi
    - D) Bluetooth
- **Doğru Cevap: A (NFC)**
- **Neden:** Apple Pay veya bankaların temassız ödeme sistemleri tamamen NFC teknolojisi üzerine kuruludur.

Soru 9: Bir satış temsilcisi bir işletmeyi bulmak için akıllı telefonundaki harita uygulamasını kullanıyor. Akıllı telefonun uydu üzerinden coğrafi konum bilgisini almasını sağlayan kablosuz teknoloji hangisidir?

- **Şıklar:**
    - A) GPS

    - B) Wi-Fi
    - C) NFC
    - D) Bluetooth
- **Doğru Cevap: A (GPS)**
- **Neden:** Konum tespiti için uydularla iletişim kuran tek sistem Küresel Konumlama Sistemi'dir (GPS).

Soru 10: Bir iOS veya Android cihazı güvenli bir kablosuz ağa manuel olarak bağlarken hangi iki bilgi gereklidir? (İki tane seçin)

- **Şıklar:**
    - A) the IP address (IP adresi)
    - B) the username (Kullanıcı adı) *(Görselde hatalı olarak bu seçilmiş)*
    - C) the password (Şifre)
    - D) the SSID (Ağ adı)
- **Doğru Cevaplar: The SSID ve The password**
- **Neden:** Bir ağa manuel bağlanırken o ağın adını (SSID) ve güvenlik kodunu (Password) bilmeniz gerekir. Cihaz IP adresini yönlendiriciden otomatik olarak alır.

Soru 11: Kablosuz kulaklıkları bir bilgisayara bağlamak için hangi kablosuz teknoloji kullanılabilir?

- **Şıklar:**
    - A) 4G
    - B) NFC
    - C) Bluetooth
    - D) Wi-Fi
- **Doğru Cevap: C (Bluetooth)**
- **Neden:** Klavye, fare, hoparlör ve kulaklık gibi kısa mesafeli çevre birimlerini bağlamak Bluetooth'un temel icat edilme amacıdır.

Tamamdır, Modül 4'e (**Ev Ağı Kurulumu - Build a Home Network**) giriş yaptık! Bu bölüm, bir önceki modüllerde öğrendiğimiz teorik kavramların (ISP, router, switch, Wi-Fi) donanım olarak nasıl bir araya geldiğini gösteriyor.

Gönderdiğin ilk 8 görselden çıkardığım kritik ders notları aşağıdadır:

📄 Modül 4: Ev Ağı Kurulumu (İlk Kısım)

1. Ev Ağının Temel Bileşenleri (4.1.2 - 4.1.3)

Bir ev ağı (WLAN - Wireless Local Area Network), genellikle ISP'den gelen bağlantıyı dağıtan **Entegre bir Yönlendirici (Integrated Router)** etrafında şekillenir.

Bu entegre cihazlar (evdeki modem dediğimiz kutular) aslında tek bir cihaz değil, 3 farklı cihazın birleşimidir:

- **Router (Yönlendirici):** İç ağınız ile dış ağ (İnternet) arasındaki yönlendirmeyi yapar.
- **Switch (Anahtar):** Kablolu cihazların birbirleriyle konuşmasını sağlar.
- **Access Point (Erişim Noktası):** Kablosuz cihazların ağa bağlanması için radyo sinyalleri yayar.

Port Türleri (Sınav için Kritik!):

- **Ethernet / LAN Portları:** İç ağınıza (local network) cihaz bağlamak içindir. Bu portlara bağlanan her cihaz aynı ağdadır.
- **İnternet / WAN Portu:** Router'ı farklı bir ağa, yani **İnternete (ISP'nin modemine)** bağlayan tek porttur. Rengi genellikle diğerlerinden farklıdır (örneğin sarı veya kırmızı).

---

2. Ev Ağlarında Kullanılan Teknolojiler (4.2.1 - 4.2.2)

Ev ağlarında veriyi taşımak için iki ana yöntem kullanılır: Kablosuz (Radyo frekansları) ve Kablolu (Fiziksel medya).

A. Kablosuz Frekanslar (LAN Wireless Frequencies)

Cihazların çoğu, kullanımı lisans gerektirmeyen (unlicensed) şu iki frekans bandını kullanır:

- **2.4 GHz Bandı:**
    - **Bluetooth:** Kısa mesafe, düşük hız. (Sadece bu bandı kullanır).
    - **Wi-Fi (802.11):** Bluetooth'a göre çok daha yüksek güçle iletim yapar, menzili ve hızı daha yüksektir.
- **5 GHz Bandı:** Sadece Wi-Fi (802.11 standartları) tarafından kullanılır. Daha yüksek hız sunar ancak menzili 2.4 GHz'e göre daha kısadır.

B. Kablolu Ağ Teknolojileri (Wired Network Technologies)

Wi-Fi çok yaygın olsa da, kesintisiz ve paylaşımsız (dedicated) bant genişliği isteyen cihazlar için kablolu bağlantılar tercih edilir. Evlerde en sık kullanılan 3 kablo türü:

1. **Kategori 5e (Cat 5e) / Ethernet Kablosu:** En yaygın yerel ağ (LAN) kablosudur. İçinde elektriksel paraziti (interference) azaltmak için birbirine bükülmüş 4 çift tel bulunur (Unshielded Twisted Pair - UTP). Uçlarındaki konnektöre **RJ-45** denir.
2. **Koaksiyel Kablo (Coaxial Cable):** Genellikle kablo TV sağlayıcıları üzerinden internet almak için kullanılır. İçteki bakır teli saran yalıtkan ve koruyucu katmanlardan oluşur.
3. **Fiber Optik Kablo (Fiber-Optic Cable):** Cam veya plastikten yapılmış, insan saçı inceliğinde ipliklerdir. Dijital bilgiyi **çok uzun mesafelere, çok yüksek hızlarda (yüksek bant genişliği)** taşımak için ışığı kullanır.

Sınav Tüyosu: "Twisted pair" (bükümlü çift) kelimesi her zaman Cat5/Cat6 Ethernet kablolarıyla ilgilidir. "Glass or plastic" (cam veya plastik) kelimeleri ise her zaman Fiber Optik ile eşleşir.

Görselleri ve uzun Packet Tracer yönergelerini inceledim. Bu kısım, Modül 4'ün kalbini oluşturuyor: **Kablosuz Ağ Standartları ve Yönlendirici (Router) Yapılandırması**.

Özellikle gönderdiğin metin, Packet Tracer'da sanal bir ev ağını sıfırdan nasıl kuracağını adım adım anlatıyor. Eğer sınavda simülasyon veya pratik sorular gelirse, bu adımlar hayat kurtarır.

İşte bu kısımdan çıkardığım kritik ders notları:

📄 Modül 4: Wi-Fi Standartları ve Router Kurulumu

1. Wi-Fi Standartları (4.3.1 - 4.3.2)

Wi-Fi teknolojisi tek bir kural değil, sürekli gelişen bir standartlar bütünüdür.

- **IEEE 802.11:** Wi-Fi teknolojisini yöneten genel standart ailesidir. (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- **Wi-Fi Alliance (İttifakı):** Farklı üreticilerin cihazlarının (örneğin bir Samsung telefon ile Asus router'ın) birbirleriyle sorunsuz çalışıp çalışmadığını test eden ve onaylayan kuruluştur.
- **Temel Ayarlar:** Router arayüzünde şu ayarları yaparsınız:
    - **Network Mode:** Desteklenecek standardı seçer (802.11b, 802.11g, 802.11n vb.).
    - **SSID:** Ağınızın adıdır. Maksimum **32 karakter** olabilir ve büyük/küçük harfe duyarlıdır.
    - **Standard Channel:** Genellikle **Auto** bırakılır, böylece router en az parazit olan kanalı kendi seçer.
    - **SSID Broadcast:** Etkinleştirilirse ağınızın adı herkes tarafından görülür. Kapatılırsa (gizli ağ), bağlanmak isteyenlerin adı manuel girmesi gerekir. (Not: Kapatmak tek başına güvenliği sağlamaz).

2. Ağ Tasarımı ve Planlama (4.4.2)

Router'ı kurmadan önce plan yapmak şarttır:

- **Ağ Adı (SSID) Seçimi:** SSID'nizde cihazın marka/modelini veya kişisel bilgilerinizi kullanmak iyi bir fikir değildir. Çünkü belirli marka router'ların bilinen güvenlik açıkları olabilir.
- **Uyumluluk (Legacy Mode / Mixed Mode):** Eski cihazlarınız varsa (örneğin sadece 802.11b destekleyen), router'ı sadece yeni standartlara (n veya ac) ayarlarsanız eski cihazlar bağlanamaz. Bu yüzden router'lar genellikle **Mixed Mode (Karma Mod)** veya **Legacy Mode** ile gelir.
- **Misafir Ağı (Guest Access):** Sadece internete çıkış izni olan, evdeki diğer cihazlara (PC, yazıcı) erişimi engelleyen özel bir SSID'dir.

3. Packet Tracer Laboratuvarı: Kurulum Mantığı (Özet)

Gönderdiğin uzun metin, şu mantığı uygulamalı olarak gösteriyor:

1. **Fiziksel Bağlantı:** İnternet servisinden (Coaxial kablo) gelen hat modeme girer. Modemden çıkan **Straight-Through (Düz)** Ethernet kablosu, Router'ın **İnternet/WAN** portuna takılır. PC'ler ise Router'ın **Ethernet/LAN** portlarına takılır.
2. **Arayüze Erişim:** Yönetim arayüzüne girmek için PC'nin "Default Gateway" (Varsayılan Ağ Geçidi) adresini web tarayıcısına yazarsın. Bu adres genellikle Router'ın IP adresidir (Örn: 192.168.1.1).
3. **Güvenlik:** Varsayılan admin şifresi hemen değiştirilmeli ve Wi-Fi için **WPA2 Personal** güvenlik türü seçilerek güçlü bir "Passphrase" oluşturulmalıdır.

💡 Sınav ve Teknik Notlar

- **Soru Gelir:** Router'ın arayüzüne girmek için tarayıcıya ne yazarsınız?
    - *Cevap:* Router'ın IP adresini (Default Gateway adresini).
- **Dikkat:** "Maximum Number of Users" (Maksimum Kullanıcı Sayısı) ayarı, ağınızın kapasitesini veya DHCP'nin dağıtacağı IP adres sayısını sınırlar. Bu ayar hızı değil, bağlı cihaz sayısını yönetir.

📄 Modül 4: Final Özeti ve Kritik Terimler

1. Ev Ağı Temelleri (Home Network Basics)

Ev ağları aslında bir "LAN" (Local Area Network - Yerel Alan Ağı) dır. ISP'den gelen internet, **Entegre Router** üzerinden tüm eve dağıtılır. Bu router üzerinde iki ana port tipi bulunur:

- **Ethernet/LAN Portları:** İç ağdaki (kablolu) cihazlar için.
- **İnternet/WAN Portu:** Dış ağa (modeme/internete) çıkış için.

2. MAC Adresi Filtreleme (MAC Address Filtering) - Sınav İçin Önemli!

- **Nedir?** Ağa sadece belirli cihazların girmesine izin veren veya belirli cihazları engelleyen bir güvenlik yöntemidir.
- **Nasıl Çalışır?** Her ağ kartının (NIC) fabrikadan çıkışlı, benzersiz bir fiziksel adresi (MAC adresi) vardır. Router'a "Sadece şu MAC adresine sahip telefon bağlansın" derseniz, şifreyi bilse bile başka hiçbir cihaz o ağa giremez.
- **Dezavantajı:** Ağı daha güvenli yapsa da, eve yeni bir cihaz veya misafir geldiğinde manuel olarak MAC adresini eklemeniz gerekeceği için **esnek değildir (less flexible)**.

3. Wi-Fi Avantajları

Neden kablolu ağlar yerine kablosuz ağlar (WLAN) kullanıyoruz?

- Hareket kabiliyeti (Mobility)

- Ölçeklenebilirlik (Scalability - yeni cihaz eklemek kolaydır)
- Esneklik (Flexibility)
- Kurulum maliyetinde ve süresinde tasarruf (Cost savings & reduced installation time).

💡 Sınav Öncesi Son Taktikler

- Eğer soruda **IEEE 802.11** geçiyorsa, cevap kesinlikle **Wi-Fi** ile ilgilidir.
- Eğer soruda "cam", "plastik" veya "ışık" kelimeleri varsa, cevap **Fiber Optik** kablodur.
- Eğer soruda "bakır tellerin bükülmesi" (twisted wires) veya "elektriksel paraziti azaltmak" (reduce electrical interference) geçiyorsa, cevap **Kategori 5e (Cat 5e) / UTP** kablodur.

Örümcek Webster'ın dediği gibi: Kablosuz ağ kurmak, evin her yerinde (hatta sahilde bile) çalışabilme özgürlüğü demektir!

Soru 1: Hangi tür kablosuz iletişim 802.11 standartlarına dayanır? A) Wi-Fi B) Kızılötesi (Infrared) C) Bluetooth D) Hücresel WAN (Cellular WAN) **Doğru Cevap:** A (Wi-Fi) **Neden:** IEEE 802.11 standartlar ailesi bilgisayar ağlarında her zaman Wi-Fi teknolojisini temsil eder.

Soru 2: Hangi kablosuz yönlendirici (router) yapılandırması, yabancıların ev ağınızı kullanmasını engeller? A) Yönlendirici konumu (router location) B) Ağ adı (network name) C) IP adresi (IP address) D) Şifreleme (encryption) **Doğru Cevap:** D (Şifreleme) **Neden:** Ağ adını (SSID) gizlemek veya yönlendiricinin yerini değiştirmek yetmez; yabancıların girmesini kesin olarak engelleyen şey güçlü bir şifreleme (Örn: WPA2) kullanmaktır.

Soru 3: Ev tipi bir kablosuz yönlendiricideki (router) Ethernet "switch" portlarına genellikle ne tür bir cihaz bağlanır? A) LAN cihazı (LAN device) B) Kablo modem (cable modem) C) DSL modem D) Kablosuz anten (wireless antenna) **Doğru Cevap:** A (LAN cihazı) **Neden:** Switch portları (Ethernet/LAN portları) bilgisayar, akıllı TV, yazıcı gibi sadece evinizin içindeki (LAN) cihazları bağlamak içindir.

Soru 4: Çevre birimleri (peripheral devices) arasında düşük hızlı iletişim için hangi ağ teknolojisi türü kullanılır? A) Bluetooth B) Kanallar (channels) C) 802.11 D) Ethernet **Doğru Cevap:** A (Bluetooth) **Neden:** Fare, klavye veya kulaklık gibi çevre birimlerini kısa mesafede, düşük hız ve düşük güçle bilgisayara veya telefona bağlayan teknoloji Bluetooth'tur.

Soru 5: Ziyaretçi mobil cihazlarının kablosuz bir ağa bağlanmasına izin verirken, bu cihazların erişimini sadece internet ile sınırlandırmak için ne kullanılabilir? A) MAC adresi filtreleme (MAC address filtering) B) Kimlik doğrulama (authentication) C) Misafir ağ

adı (guest SSID) D) Şifreleme (encryption) **Doğru Cevap:** C (Misafir ağ adı - guest SSID) **Neden:** Misafir ağı (Guest SSID), dışarıdan gelenlere internet bağlantısı verirken evdeki kişisel bilgisayarlarınıza, dosyalarınıza veya cihazlarınıza erişmelerini engeller.

Soru 6: Bir ev kullanıcısının Wi-Fi kurmaktaki temel amacı ne olabilir? A) Kablosuz kulaklıkları bir mobil cihaza bağlamak B) Çeşitli radyo istasyonlarını dinlemek C) Diğer cihazlar tarafından kullanılabilen bir kablosuz ağ oluşturmak D) Bir klavyeyi PC'ye bağlamak **Doğru Cevap:** C (Diğer cihazlar tarafından kullanılabilen bir kablosuz ağ oluşturmak) **Neden:** Kulaklık veya klavye bağlamak Bluetooth'un işidir. Wi-Fi'ın amacı, birden fazla cihazın birbirine ve internete bağlanabileceği bir yerel ağ (WLAN) kurmaktır.

Soru 7: Bir kablosuz yönlendiricinin (router) "internet portu" için kullanılan diğer terim nedir? A) LAN port B) Switch port C) WAN port D) Local port **Doğru Cevap:** C (WAN port) **Neden:** Yönlendiricideki internet portu sizi dış dünyaya bağlar. İnternet dünyadaki en büyük Geniş Alan Ağıdır, yani Wide Area Network (WAN).

Soru 8: Hangi ağ kablosu türü 4 çift bükümlü telden (4 pairs of twisted wires) oluşur? A) Fiber optik (fiber optic) B) Kategori 5e (category 5e) C) Koaksiyel (coaxial) D) Elektrik hattı üzerinden Ethernet (Ethernet over powerline) **Doğru Cevap:** B (Kategori 5e) **Neden:** "Twisted pair" (bükümlü çift) ifadesi elektriksel paraziti azaltmak için kullanılan UTP kablolar (Cat 5, Cat 5e, Cat 6 vb.) için kullanılır.

Soru 9: Kablosuz bir yönlendiricide varsayılan (default) SSID Yayını (Broadcast) ayarı nedir? A) Otomatik (Auto) B) Devre dışı (Disabled) C) Etkin (Enabled) D) Kapalı (Off) **Doğru Cevap:** C (Etkin - Enabled) **Neden:** Yeni bir modem/router kurduğunuzda ağ adını (SSID) telefonunuzun Wi-Fi listesinde hemen görebilirsiniz, çünkü bu yayın fabrikadan açık (Enabled) olarak gelir.

Soru 10: Ağ SSID'sinin (Ağ adının) bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadece misafir erişimi için gereklidir. B) Varsayılan olarak şifrelenmiştir. C) Tam olarak 16 karakter içerir. D) Büyük/küçük harf duyarlıdır. **Doğru Cevap:** D (Büyük/küçük harf duyarlıdır - It is case sensitive.) **Neden:** SSID maksimum 32 karakter olabilir ve büyük/küçük harf ayrımı yapar. (Örneğin "TEKNOFEST" ile "teknofest" birbirinden tamamen farklı iki ağ olarak algılanır.)

1-4 Bolum sonu 20 soruluk quiz

Soru 1: Bir bilgisayar veya ağ cihazı veriyi işlerken hangi veri gösterimini kullanır? A) binary (ikili) B) readable (okunabilir) C) inferred (çıkarılan) D) text (metin) **Doğru Cevap:** A (binary) **Neden:** Bilgisayarlar ve ağ cihazları tüm bilgileri "0" ve "1"lerden oluşan ikili (binary) sistemle işler.

Soru 2: Bant genişliği ölçümlerinin en küçüğünden en büyüğüne doğru sıralanışı nasıldır? A) Gbps, Tbps, Mbps, Kbps B) Kbps, Mbps, Gbps, Tbps C) Kbps, Tbps, Mbps, Gbps D) Tbps, Mbps, Kbps, Gbps **Doğru Cevap:** B (Kbps, Mbps, Gbps, Tbps) **Neden:** Kilo (Bin) < Mega (Milyon) < Giga (Milyar) < Tera (Trilyon) şeklinde sıralanır.

Soru 3: Hangi öğeler toplu olarak "ağ medyası" (network media) olarak adlandırılır? A) teller ve radyo dalgaları (wires and radio waves) B) PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar (PCs and laptops) C) güvenlik duvarları ve sunucular (firewalls and servers) D) yönlendiriciler ve anahtarlar (routers and switches) **Doğru Cevap:** A (teller ve radyo dalgaları) **Neden:** Ağ medyası, verinin üzerinden aktığı fiziksel veya kablosuz yolu ifade eder (bakır kablo, fiber veya radyo dalgaları).

Soru 4: Tek bir ikili basamak (binary digit) kullanılarak kaç farklı benzersiz değer elde edilebilir? A) 8 B) 4 C) 16 D) 2 E) 1 F) 9 **Doğru Cevap:** D (2) **Neden:** Bir bit (binary digit) sadece "0" veya "1" olmak üzere iki farklı değer alabilir.

Soru 5: Dijital cihazların birbirine bağlanmasını ve veri iletmesini sağlayan şey nedir? A) bir sensör (a sensor) B) bir ağ (a network) C) bir küresel konumlama sensörü (a global positioning sensor) D) bir akıllı telefon (a smart phone) **Doğru Cevap:** B (bir ağ) **Neden:** Ağ, cihazların iletişim kurmak ve kaynak paylaşmak için birbirine bağlandığı yapıdır.

Soru 6: İki tür kablolu yüksek hızlı internet bağlantısı hangisidir? (İki tane seçin) A) DSL B) kablo (cable) C) uydu (satellite) D) hücresel (cellular) E) çevirmeli ağ (dial-up) **Doğru Cevaplar:** A (DSL) ve B (kablo) **Neden:** DSL telefon hatlarını, Kablo ise koaksiyel hatları kullanan yüksek hızlı "kablolu" bağlantılardır. Uydu ve hücresel kablosuzdur; dial-up ise düşük hızlıdır.

Soru 7: Hangi iki cihaz uç cihaz (end device) olarak kabul edilir? (İki tane seçin) A) router (yönlendirici) B) laptop (dizüstü bilgisayar) C) hub D) switch (anahtar) E) printer (yazıcı) **Doğru Cevaplar:** B (laptop) ve E (printer) **Neden:** Uç cihazlar, verinin üretildiği veya sonlandığı cihazlardır. Router, hub ve switch ara cihazlardır (intermediary devices).

Soru 8: Her bir cihazı kategorisiyle eşleştirin. (Görseldeki eşleştirme sorusu)

- **End Device (Uç Cihaz):** PC, Printer (Yazıcı), Smart device (Akıllı cihaz)
- **Intermediary Device (Ara Cihaz):** Firewall (Güvenlik Duvarı), Router (Yönlendirici), Switch (Anahtar) **Neden:** Kullanıcının doğrudan etkileşime girdiği cihazlar uç cihazdır; ağı yöneten ve veriyi yönlendiren cihazlar ara cihazdır.

Soru 9: Bir ağda hangi üç cihaz ara cihaz (intermediate device) olarak kabul edilir? (Üç tane seçin) A) switch (anahtar) B) router (yönlendirici) C) workstation (iş istasyonu) D) network printer (ağ yazıcısı) E) wireless access point (kablosuz erişim noktası) F) server (sunucu) **Doğru Cevaplar:** A (switch), B (router) ve E (wireless access point) **Neden:** Bu cihazlar veriyi kendi üzerlerinden geçirerek hedefine yönlendirirler. İş istasyonu, yazıcı ve sunucu uç cihazdır.

Soru 10: Bluetooth üzerinden cihazları eşleştirirken (pairing) hangi bilgi istenebilir? A) bir PIN (a PIN) B) SSID C) bir kullanıcı adı (a username) D) bir IP adresi (an IP address) **Doğru Cevap:** A (bir PIN) **Neden:** Bluetooth eşleştirmesinde güvenlik amacıyla genellikle ekranda çıkan veya manuel girilen bir PIN kodu istenir.

Soru 11: Bir tüketici mağazada bir ödeme terminaline akıllı telefonunu yaklaştırıyor ve alışveriş ücreti başarıyla ödeniyor. Hangi tür kablosuz teknoloji kullanıldı? A) Bluetooth B) Wi-Fi C) NFC D) 3G **Doğru Cevap:** C (NFC) **Neden:** Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazlar birbirine çok yaklaştığında (dokundurulduğunda) çalışan ve mobil ödemelerde kullanılan teknolojidir.

Soru 12: Tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazları doğrudan bir veri ağına bağlamak için hangi iki yöntem kullanılır? (İki tane seçin) A) kablolu Ethernet (wired Ethernet) B) Wi-Fi C) hücresel iletişim (cellular communications) D) Bluetooth E) WiMax **Doğru Cevaplar:** B (Wi-Fi) ve C (cellular communications) **Neden:** Akıllı telefonlar internete çıkmak için ya operatörün 4G/5G hücresel ağını ya da Wi-Fi ağını kullanır.

Soru 13: Bir mobil cihazda internet bağlantısı sağlamak için tipik olarak kullanılan iki yöntem hangisidir? (İki tane seçin) A) GPS B) NFC C) hücresel (cellular) D) Bluetooth E) Wi-Fi **Doğru Cevaplar:** C (hücresel) ve E (Wi-Fi) **Neden:** 12. soruyla aynı mantık. GPS konum içindir, NFC ödeme içindir, Bluetooth çevre birimleri içindir.

Soru 14: Mobil cihazlar bağlamında, "tethering" terimi neyi içerir? A) bir ağ bağlantısını paylaşmak için bir mobil cihazı başka bir mobil cihaza veya bilgisayara bağlamak B) bir mobil cihazı eller serbest bir kulaklığa bağlamak C) bir mobil cihazı 4G hücresel ağına bağlamak D) şarj etmek amacıyla bir mobil cihazı bilgisayarın USB portuna bağlamak **Doğru Cevap:** A (bir ağ bağlantısını paylaşmak için bir mobil cihazı başka bir mobil cihaza veya bilgisayara

bağlamak) **Neden:** Telefonun internetini başka cihazlarla paylaşmaya tethering (veya hotspot) denir.

Soru 15: Görsele bakın. Hangi yönlendirici (router) portu, servis sağlayıcı tarafından sağlanan modeme bağlanır? A) C B) B C) D D) A **Doğru Cevap:** A (C) **Neden:** Görseldeki "C" harfi ile işaretlenmiş mavi port, altında "INTERNET" yazan WAN portudur. Bu port dış ağa (modeme) bağlanmak için kullanılır.

Soru 16: Bir kullanıcı evinde kablosuz ağ kuruyor. Kablosuz ağı oluşturmak ve birden fazla ev cihazı için internet erişimi sağlamak amacıyla kullanıcının hangi cihaza sahip olması gerekir? A) hub B) bağlantı paneli (patch panel) C) kablosuz yönlendirici (wireless router) D) anahtar (switch) **Doğru Cevap:** C (kablosuz yönlendirici) **Neden:** Ev ağlarında Modem+Switch+Access Point özelliklerini tek cihazda birleştiren alet kablosuz yönlendiricidir.

Soru 17: IEEE 802.11b/g cihazları hangi kablosuz radyo frekansı (RF) bandını kullanır? A) 60 GHz B) 900 MHz C) 2.4 GHz D) 5 GHz **Doğru Cevap:** C (2.4 GHz) **Neden:** Eski Wi-Fi standartları olan 802.11b ve 802.11g sadece 2.4 GHz frekans bandını kullanır.

Soru 18: Bir WLAN ağını (kablosuz ağı) benzersiz şekilde tanımlamak için hangi teknoloji kullanılır? A) WPA B) MAC adresi tablosu (MAC address table) C) SSID D) WEP **Doğru Cevap:** C (SSID) **Neden:** SSID (Service Set Identifier), bağlandığınız Wi-Fi ağının herkes tarafından görünen "adı" dır.

Soru 19: Kablosuz ağlarda MAC filtrelemenin (MAC filtering) karakteristik özelliği nedir? A) Bilgisayarların kablosuz bir ağa erişimini kısıtlar. B) Yönlendiriciden ziyade bilgisayar üzerinde yapılandırılır. C) Sadece yetkili kullanıcıların ağı tespit etmesine (görmesine) olanak tanır. D) Kablosuz bir ağda iletilen veriyi şifreler. **Doğru Cevap:** A (Bilgisayarların kablosuz bir ağa erişimini kısıtlar.) **Neden:** MAC filtreleme, router üzerinde yapılır ve donanım adresine göre cihazların ağa girmesine izin verir veya engeller. Veriyi şifrelemez veya ağı gizlemez.

Soru 20: Ev Kablosuz LAN'larında (WLAN) kullanılan iki radyo frekansı bandı hangisidir? (İki tane seçin) A) 900 GHz B) 5 MHz C) 9 MHz D) 5 GHz E) 2.4 GHz **Doğru Cevaplar:** D (5 GHz) ve E (2.4 GHz) **Neden:** Günümüz Wi-Fi ağları sadece 2.4 GHz ve 5 GHz (ve yeni nesillerde 6 GHz) bantlarını kullanır.

Kusura bakma Hamza, hemen Türkçeye çeviriyorum! Modül 5'e (İletişim Prensipleri) çok güzel bir giriş yaptık. Bu modül, önceki donanım konularından ziyade verinin ağ üzerinde "nasıl" hareket ettiğini belirleyen mantıksal kurallara (protokollere) odaklanıyor.

İşte gönderdiğin görsellerden çıkardığım kritik ders notları:

📄 Modül 5: İletişim Prensipleri - Önemli Çıkarımlar

1. İletişimin Temeli (5.0.1 - 5.1.1) Modül çok güzel bir benzetmeyle başlıyor: Tıpkı insanların birbirini anlamak için ortak kurallara (örneğin aynı dili konuşmak veya yazarak anlaşmaya karar vermek) ihtiyaç duyması gibi, bilgisayarların da kurallara ihtiyacı vardır.

Başarılı bir iletişim için şu anlaşmaların önceden yapılması gerekir:

- **Yöntem (Method):** İletişim yüz yüze mi, mektupla mı (ağ terminolojisinde kablolu mu, kablosuz mu) olacak?
- **Dil (Language):** İki tarafın da anlayacağı dil veya format ne olacak?
- **Onay (Confirmation):** Mesajın alınıp anlaşıldığına dair bir teyit (onay) gerekecek mi?

İnsanlar arasındaki bu kurallar, ağ dünyasında **protokoller** olarak karşımıza çıkar. Ağ protokolleri; gönderici ve alıcının belli olması, ortak dil ve dilbilgisi kullanılması, hız ve zamanlama kuralları gibi unsurları içerir.

2. Protokoller Neden Önemlidir? (5.1.2) Bilgisayarların bir ağ üzerinden düzgün bir şekilde iletişim kurabilmesi için "aynı dili konuşmaları", yani **ortak bir protokolü paylaşmaları** şarttır. Aksi takdirde iletişim kurulamaz.

Ağ protokolleri, verinin nasıl gönderileceğine dair çok kesin kurallar belirler. Son görseldeki tablonun özeti şu şekildedir (Sınavda buradan soru gelir):

- **Mesaj Formatı (Message Format):** Gönderilen mesajın türüne ve kanalına bağlı olarak belirli bir yapısı veya formatı olmalıdır.
- **Mesaj Boyutu (Message Size):** Uzun bir mesaj ağ üzerinden gönderilirken, güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak için her zaman **daha küçük parçalara (pieces)** bölünür.
- **Zamanlama (Timing):** Verinin (bitlerin) ne kadar hızla iletileceğini ve bir cihazın ne zaman veri göndermeye başlayabileceğini belirler.
- **Kodlama (Encoding):** Gönderici cihaz, mesajı önce bitlere (0 ve 1'lere) dönüştürür. Ardından bu bitler, kullanılan medyaya göre (bakır kablo için elektrik, fiber için ışık dalgaları vb.) sinyallere **kodlanır**. Alıcı cihaz bu sinyalleri tekrar bitlere dönüştürerek mesajı okur.
- **Kapsülleme (Encapsulation):** Ağ üzerinden gönderilen her veri parçasının önüne, "kimden geldiğini" ve "kime gittiğini" belirten adres bilgilerinin bulunduğu bir başlık (header) eklenmesi sürecidir. (Tıpkı bir mektubu zarfa koyup üzerine adres yazmak gibi düşünebilirsin).
- **Mesaj Deseni (Message Pattern):** Bazı protokollerde, yeni bir mesaj gönderilmeden önce karşı taraftan bir "alındı onayı" (acknowledgment) beklenir. (Örn: "Mesajını aldım, sıradakini gönder").

📄 Modül 5: Ağ Standartları ve İletişim Modelleri

1. İnternet ve Standartlar (5.2.2 - 5.2.3)

Farklı markaların (örneğin bir Apple telefon ile Windows bilgisayarın) internet üzerinden sorunsuz iletişim kurabilmesinin tek nedeni **Standartlar**dır.

- **Standart Nedir?** Bir şeyin "nasıl" yapılması gerektiğini belirleyen kurallar bütünüdür.
- Standartlar sayesinde, e-posta gibi servislerin formatı her cihazda aynı şekilde işlenir.
- **Ağ Standartları Organizasyonları:** Bu kurallar bağımsız kuruluşlar tarafından oluşturulur ve yayınlanır. Önemli olanlar:
    - **IETF (Internet Engineering Task Force):** İnternet standartlarını (RFC belgeleri halinde) yayınlar ve yönetir.
    - **IEEE, IANA, ICANN, ITU, TIA:** Diğer önemli standart belirleyici kurumlardır.

2. Ağ İletişim Modelleri: Katmanlı Yapı (5.3.3)

Ağ iletişimini daha iyi anlamak ve geliştirmek için süreç "katmanlara" (layers) ayrılmıştır. Katmanlı modellerin faydaları şunlardır:

- Farklı üreticilerin ürünleri birbiriyle çalışabilir (rekabeti artırır).
- Bir katmanda yapılan teknolojik bir değişiklik (örneğin fiber kabloya geçiş), diğer katmanları (örneğin e-posta yazılımını) etkilemez.

A. TCP/IP Modeli (İnternet Modeli) Günümüzde internet iletişiminde *fiilen kullanılan* protokoldür. 4 katmandan oluşur:

1. **Uygulama (Application):** Veriyi kullanıcıya sunar, kodlar ve diyalog kontrolünü sağlar (HTTP, SMTP gibi).
2. **Taşıma (Transport):** Farklı ağlardaki çeşitli cihazlar arasındaki iletişimi destekler (TCP, UDP).
3. **İnternet (Internet):** Ağ üzerinden geçecek en iyi yolu belirler (IP).
4. **Ağ Erişimi (Network Access):** Ağı oluşturan donanım cihazlarını ve medyayı kontrol eder (Ethernet, Wi-Fi).

B. OSI Referans Modeli (5.3.4) OSI (Open Systems Interconnection), ISO tarafından geliştirilen, ağ süreçlerini çok daha detaylı incelemek ve sorun gidermek (troubleshooting) için kullanılan **7 katmanlı** bir referans modelidir.

- **Katman 7 - Uygulama (Application):** Süreçten sürece (uygulamalar arası) iletişim protokollerini içerir.
- **Katman 6 - Sunum (Presentation):** Verinin ortak bir formata dönüştürülmesini sağlar.
- **Katman 5 - Oturum (Session):** Diyaloğu düzenler ve veri değişimini yönetir.
- **Katman 4 - Taşıma (Transport):** Veriyi böler (segment), aktarır ve uç cihazlarda tekrar birleştirir.

- **Katman 3 - Ağ (Network):** Veri parçalarının (paketlerin) ağlar üzerinden tanımlanmış uç cihazlara ulaştırılmasını (yönlendirme) sağlar.
- **Katman 2 - Veri Bağlantısı (Data Link):** Veri çerçevelerinin (frames) ortak bir medya üzerinden nasıl aktarılacağını açıklar.
- **Katman 1 - Fiziksel (Physical):** Bit iletimi için donanımın mekanik ve elektriksel özelliklerini tanımlar (kablolar, sinyaller).

3. OSI ve TCP/IP Karşılaştırması (5.3.5) - *Sınav İçin Çok Önemli!*

Neden internet TCP/IP kullanırken biz hala OSI öğreniyoruz? Çünkü OSI, arka planda ne olup bittiğini çok daha detaylı açıklar. İkisini eşleştirmek gerekirse:

- TCP/IP'nin **Uygulama** katmanı = OSI'nin Uygulama (7), Sunum (6) ve Oturum (5) katmanlarına eşdeğerdir.
- Her iki modelin **Taşıma** (4) katmanları aynı amaca hizmet eder.
- TCP/IP'nin **İnternet** katmanı = OSI'nin Ağ (3) katmanıdır.
- TCP/IP'nin **Ağ Erişimi** katmanı = OSI'nin Veri Bağlantısı (2) ve Fiziksel (1) katmanlarını kapsar.

Soru 1: Bir protokol paketinin (protocol suite) temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herhangi bir cihazda çalışabilmesi için özel olarak tasarlanmış donanımlardır.

B) Yalnızca tek bir üreticinin (örneğin sadece Apple) cihazlarında çalışır.

C) Belirli bir ağ işlevini gerçekleştirmek için birlikte çalışan bir dizi protokoldür.

D) Sadece kabloların fiziksel bağlantı kurallarını belirler.

Doğru Cevap: C (Belirli bir ağ işlevini gerçekleştirmek için birlikte çalışan bir dizi protokoldür.)

Neden: Protokol paketi (suite), ağ iletişimini baştan sona sağlamak için birbiriyle uyumlu olarak çalışan TCP, IP, Ethernet gibi kurallar bütünüdür.

Soru 2: İnternet üzerinden veri gönderirken büyük bir dosyanın veya mesajın küçük parçalara bölünmesinin (segmentasyon) en büyük avantajı nedir?

A) Hedef cihazın IP adresini gizlemesi

B) Ağdaki diğer cihazların iletişimlerinin aynı medya üzerinden akmasına (çoğullama/multiplexing) olanak tanıması

C) Verinin daha hızlı şifrelenmesini sağlaması

D) Bant genişliği miktarını artırması

Doğru Cevap: B (Ağdaki diğer cihazların iletişimlerinin aynı medya üzerinden akmasına olanak tanıması)

Neden: Eğer büyük bir dosya tek parça halinde gönderilseydi, o dosya inene kadar hattı meşgul ederdi. Segmentasyon sayesinde farklı cihazların paketleri aynı kabloda aralarına girerek aynı anda iletilebilir.

Soru 3: Bir web istemcisi (client) bir web sunucusundan (web server) bir web sayfası istediğinde, bu iletişimi yönetmek için hangi uygulama katmanı (application layer) protokolü kullanılır?

A) FTP

B) HTTP

C) SMTP

D) DNS

Doğru Cevap: B (HTTP)

Neden: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), bilgisayarımızdaki tarayıcılar (Chrome vb.) ile web sunucuları arasında web sayfalarının (HTML kodlarının) aktarımını yöneten standarttır.

Soru 4: TCP/IP modelinin hangi katmanı, mesajların farklı ağlar arasında yönlendirilmesinden (routing) ve en iyi yolun bulunmasından sorumludur?

A) Uygulama (Application)

B) Taşıma (Transport)

C) İnternet (Internet)

D) Ağ Erişimi (Network Access)

Doğru Cevap: C (İnternet)

Neden: TCP/IP modelindeki İnternet katmanı (OSI'deki Ağ katmanına denk gelir), IP adreslerini kullanarak verinin hedefe gideceği rotayı belirler.

Soru 5: Hangi ağ iletişimi yöntemi, tek bir göndericinin aynı anda ağdaki "tüm" cihazlara veri göndermesini ifade eder?

A) Unicast (Tek noktaya yayın)

B) Multicast (Çok noktaya yayın)

C) Broadcast (Yayın)

D) Anycast

Doğru Cevap: C (Broadcast)

Neden: Broadcast (Yayın) bir megafonla bağırmak gibidir; aynı yerel ağdaki her cihaz bu mesajı alır ve işler.

Soru 6: Veri, OSI modelinde üst katmanlardan alt katmanlara doğru inerken, her katmanın kendi kontrol bilgilerini (adresleme vb.) ekleyerek veriyi paketlemesi işlemine ne ad verilir?

A) Dekapsülleme (Decapsulation)

B) Kapsülleme (Encapsulation)

C) Segmentasyon (Segmentation)

D) Kodlama (Encoding)

Doğru Cevap: B (Kapsülleme)

Neden: Kapsülleme (Encapsulation), bir mektubu zarfa koyup üzerine adres yazmak, sonra onu daha büyük bir kargo kutusuna koyup etiketlemek gibi verinin her katmanda başlık (header) eklenerek sarılması işlemidir.

Soru 7: OSI modelindeki Taşıma (Transport) katmanında oluşturulan veri paketine (PDU - Protokol Veri Birimi) ne ad verilir?

A) Çerçeve (Frame)

B) Paket (Packet)

C) Segment

D) Bit

Doğru Cevap: C (Segment)

Neden: Veri, Taşıma (Transport) katmanında parçalara ayrılır ve oluşturulan bu yapıya "Segment" denir. (Ağ katmanında Paket, Veri Bağlantısı katmanında ise Çerçeve adını alır).

Soru 8: Ağdaki cihazların ne zaman veri gönderebileceğini, verinin ne kadar hızlı gönderilebileceğini ve bir cevap gelmezse ne yapılacağını belirleyen kurallar bütünü hangisidir?

A) Mesaj kodlama (Message encoding)

B) Mesaj formatı (Message format)

C) Zamanlama (Timing)

D) Kapsülleme kuralları (Encapsulation rules)

Doğru Cevap: C (Zamanlama)

Neden: Zamanlama (Timing) kuralları, cihazların aynı anda konuşup verilerin çarpışmasını önler ve cihazların veri akış hızını senkronize eder.

Soru 9: OSI referans modelini kullanmanın ağ mühendisleri ve üreticiler için temel avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm ağ işlevlerini tek bir katmanda toplayarak cihaz üretimini ucuzlatır.

B) Farklı üreticilerin (örn: Cisco ile Asus) donanım ve yazılımlarının birlikte sorunsuz çalışabilmesini (interoperability) sağlar.

C) Sadece kablolu ağlar için gerekli olan tüm güvenlik kurallarını içerir.

D) Cihazların IP adresi almasını otomatikleştirir.

Doğru Cevap: B (Farklı üreticilerin donanım ve yazılımlarının birlikte sorunsuz çalışabilmesini sağlar.)

Neden: Katmanlı bir referans modeli, herkesin aynı kurallara uymasını sağlayan bir "şablon" görevi görür ve rekabeti/uyumluluğu artırır.

Soru 10: Hedef MAC adresi tamamen 'F' harflerinden (FF:FF:FF:FF:FF:FF) oluşan bir çerçevenin (frame) iletişim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Broadcast

B) Multicast

C) Unicast

D) Loopback

Doğru Cevap: A (Broadcast)

Neden: MAC adresleme sisteminde FF:FF:FF:FF:FF:FF adresi yerel ağdaki herkese (Broadcast) hitap eden özel bir "yayın" adresidir.

📄 Modül 6: Ağ Medyası (Network Media)

1. Ağ Medyası Nedir? (6.1.2) İletişimin kaynaktan (gönderici) hedefe (alıcı) doğru seyahat ettiği fiziksel veya kablosuz kanala **"medya" (ortam)** denir. Modern ağlarda veriyi taşımak için 3 temel medya türü kullanılır:

- **Bakır Kablolar (Metal wires within cables):** Veri, **elektriksel sinyallere (impulses)** dönüştürülerek iletilir.
- **Fiber Optik Kablolar (Glass or plastic fibers):** Veri, **ışık atımlarına (pulses of light)** dönüştürülerek iletilir.

- **Kablosuz (Wireless):** Veri, elektromanyetik dalgaların belirli frekanslarda modüle edilmesiyle (radyo dalgalarıyla) iletilir.

2. Doğru Medyayı Seçmek İçin 4 Kriter (Sınavda Çıkabilir) Ağ kurarken hangi kabloyu seçeceğimize şu 4 soruya göre karar veririz:

1. Sinyal bozulmadan **maksimum ne kadar uzağa** gidebilir? (Distance)
2. Kablo **hangi ortama** (fabrika, ev, dış mekan) kurulacak? (Environment)
3. Ne kadar veri, **hangi hızda** iletilecek? (Speed/Bandwidth)
4. Medyanın ve kurulumun **maliyeti** nedir? (Cost)

3. Yaygın Kullanılan Ağ Kabloları (6.1.3)

- **Bükümlü Çift (Twisted-Pair Cable):**
  - En yaygın yerel ağ (LAN) kablosudur (Ethernet kablosu olarak da bilinir).
  - **Kritik Bilgi:** İçindeki tellerin ikişerli olarak birbirine **bükülmesinin (twisted)** tek bir amacı vardır: Çevredeki **elektriksel paraziti (interference) azaltmak**.
- **Koaksiyel Kablo (Coaxial Cable):**
  - Eski bir teknolojidir ancak günümüzde hala kablo TV şirketleri ve uydular tarafından kullanılır. Ortasında kalın, tek bir bakır çekirdek ve etrafında koruyucu metal kalkan bulunur.
- **Fiber Optik Kablo (Fiber-Optic Cable):**
  - Cam veya plastikten yapılır, sadece bir insan saçı kalınlığındadır.
  - Veriyi elektrikle değil, **ışıkla** taşıdığı için mikrodalga fırın, jeneratör gibi cihazların yarattığı **elektriksel parazitlerden (EMI) kesinlikle etkilenmez**.
  - Çok büyük miktarda veriyi (yüksek bant genişliği), çok yüksek hızlarda ve çok uzun mesafelere taşımak için kullanılır (Büyük veri merkezleri ve okyanus altı internet kabloları gibi).

Sınav Tüyosu: Soruda "elektrik kullanmaz" veya "ışık (light) kullanır" derse cevap her zaman **Fiber Optik**'tir. Soruda "kablo TV şirketleri" derse cevap **Koaksiyel**'dir.

Tamam, 11. soruyu anlaştığımız formatta listeye ekliyorum.

İşte Modül 6 değerlendirme testinin eksiksiz, 11 soruluk nihai hali:

Soru 1: Bir ağ teknisyeni, ağı ana ofis binasından yüzlerce metre uzaklıktaki yeni bir güvenlik istasyonuna uzatıyor. Güvenlik istasyonunun, ana binanın video gözetimini desteklemek için yüksek hızlı bir bağlantıya ihtiyacı var. Güvenlik istasyonunu ana ofis ağının geri kalanına bağlamak için hangi tür kablo en uygundur?

A) korumasız bükümlü çift (unshielded twisted pair)

B) fiber optik (fiber optic)

C) korumalı bükümlü çift (shielded twisted pair)

D) koaksiyel (coax)

Doğru Cevap: B (fiber optik)

Neden: Güvenlik kameraları yüksek bant genişliği ister ve "yüzlerce metre" mesafe bakır kablolar (UTP/STP/Coax) için çok uzundur. Uzun mesafe + yüksek hız her zaman fiber optiği işaret eder.

Soru 2: Ağlarda yaygın olarak kullanılan iki medya hangisidir? (İki tane seçin)

A) su (water)

B) fiber

C) naylon (nylon)

D) ahşap (wood)

E) bakır (copper)

Doğru Cevaplar: B (fiber) ve E (bakır)

Neden: Ağ ortamları (medyası) temelde üç çeşittir: Bakır (elektrik), Fiber (ışık) ve Kablosuz (radyo frekansı). Su, naylon veya ahşap ağ iletişimi için kullanılamaz.

Soru 3: Ofis bilgisayarlarını yerel ağa bağlamak için yaygın olarak hangi tür ağ kablosu kullanılır?

A) plastik fiber optik kablo (plastic fiber-optic cable)

B) koaksiyel kablo (coaxial cable)

C) bükümlü çift kablo (twisted-pair cable)

D) cam fiber optik kablo (glass fiber-optic cable)

Doğru Cevap: C (bükümlü çift kablo)

Neden: Maliyet etkinliği, kurulum kolaylığı ve ofis içi ihtiyaçları (100 metreye kadar) fazlasıyla karşılaması sebebiyle bükümlü çift (Twisted-Pair / UTP) en standart ofis kablosudur.

Soru 4: Uygun ağ medyasını seçerken hangi üç faktör göz önünde bulundurulmalıdır? (Üç tane seçin)

A) ağdaki cihazlarda kullanılan işletim sistemleri

B) medyanın bağlayacağı cihazlar (hostlar) arasındaki mesafe

C) sunuculardaki CPU hızı ve bellek miktarı

D) veri güvenliği ve hata toleransı gereksinimi

E) istenen veri miktarı ve veri aktarım hızı

F) medyanın kurulacağı ortam

Doğru Cevaplar: B (mesafe), E (veri miktarı ve hızı) ve F (kurulacağı ortam)

Neden: Kablo seçimi fiziksel engellere ve taşıma kapasitesine bağlıdır. Mesafe (Distance), Bant Genişliği (Speed/Amount of data) ve Çevre Koşulları (Environment) ana kriterlerdir. İşletim sistemi veya donanım (CPU/RAM) kablo türünü belirlemez.

Soru 5: Görsele bakın. Hangi tür kablo gösterilmektedir?

(Görsel: Sarı renkli kaplaması olan ve uçlarında metal/plastik konektörler bulunan çiftli kablo)

A) coax

B) UTP

C) STP

D) fiber

Doğru Cevap: D (fiber)

Neden: Görseldeki yapı (sarı kablo kaplaması, çift uçlu konektörler), veriyi ışıkla taşıyan klasik bir fiber optik yama (patch) kablosudur.

Soru 6: Binaları birbirine bağlamak için fiberi bakır kablolara tercih edilir kılan nedir? (Üç tane seçin)

A) her bir kablo çekiminde daha uzun mesafeler (greater distances per cable run)

B) dayanıklı bağlantılar (durable connections)

C) EMI/RFI'ye karşı sınırlı duyarlılık (limited susceptibility to EMI/RFI)

D) daha düşük kurulum maliyeti (lower installation cost)

E) daha yüksek bant genişliği potansiyeli (greater bandwidth potential)

F) kolayca sonlandırılabilme (easily terminated)

Doğru Cevaplar: A (daha uzun mesafeler), C (EMI/RFI'ye karşı sınırlı duyarlılık) ve E (daha yüksek bant genişliği potansiyeli)

Neden: Binalar arası (dış mekan) bağlantılarda; mesafenin uzun olması, elektriksel parazit (EMI/yıldırım vb.) riski ve binalar arası geçecek yüksek veri trafiği nedeniyle fiber optik zorunludur.

Soru 7: Hangi tür ağ medyası veriyi elektriksel sinyallere (electrical impulses) dönüştürülmüş olarak taşır?

A) hücresel iletişim medyası

B) kablosuz medya

C) fiber optik kablo

D) bakır kablo

Doğru Cevap: D (bakır kablo)

Neden: "Electrical impulses" (elektriksel sinyaller) ile iletim yapan tek ağ medyası bakırdır.

Soru 8: Hangi iki tür ağ medyası veriyi elektriksel sinyallere dönüştürülmüş olarak taşır? (İki tane seçin)

A) bükümlü çift kablo (twisted-pair cable)

B) koaksiyel kablo (coaxial cable)

C) kablosuz medya (wireless media)

D) plastik fiber optik kablo (plastic fiber-optic cable)

E) cam fiber optik kablo (glass fiber-optic cable)

Doğru Cevaplar: A (bükümlü çift kablo) ve B (koaksiyel kablo)

Neden: Bükümlü çift ve koaksiyel kabloların merkezinde iletken olarak bakır bulunur; bu nedenle her ikisi de veriyi elektrik sinyalleriyle iletir.

Soru 9: Hangi tür ağ medyası veriyi ışık atımlarına (impulses of light) dönüştürülmüş olarak taşır?

A) bükümlü çift kablo

B) kablosuz medya

C) koaksiyel kablo

D) fiber optik kablo

Doğru Cevap: D (fiber optik kablo)

Neden: Veriyi iletmek için "ışık" (light) kullanan tek teknoloji fiber optiktir.

Soru 10: Küçük bir ofisteki ağ yöneticisi, bina içindeki yerel ağı yükseltiyor. Ofis bilgisayarlarını ve ağ cihazlarını bağlamak için yeni ağ kablolarına ihtiyaç var. Yönetici hangi ağ medyasını kullanmalıdır?

A) fiber optik kablo (fiber-optic cable)

B) kablosuz çözüm (wireless solution)

C) bükümlü çift kablo (twisted-pair cable)

D) koaksiyel kablo (coaxial cable)

Doğru Cevap: C (bükümlü çift kablo)

Neden: Bina içi standart ofis bilgisayarlarını bağlamak için en mantıklı çözüm "Twisted-Pair" (Bükümlü Çift) kablodur.

Soru 11: Bir Ethernet kablosunda tellerinin bükümlü çiftler (twisted pairs of wires) halinde kullanılmasının amacı nedir?

A) daha yüksek bant genişliği sağlamak (to provide higher bandwidth)

B) veri akış yollarını belirlemek (to identify paths of data flow)

C) paraziti azaltmak (to reduce interference)

D) elektrik sinyallerinin iletiminin daha uzun bir mesafeye yayılmasını sağlamak (to ensure that the transmission of electrical signals is extended over a longer distance)

Doğru Cevap: C (paraziti azaltmak)

Neden: UTP kablolardaki renkli tellerin birbirine sarılmasının (bükülmesinin) fiziksel amacı, elektrik akımının yarattığı manyetik alanları birbirine zıt düşürerek iptal etmek ve dış kaynaklı elektriksel parazitleri (crosstalk/EMI) minimuma indirmektir. Görselde D şıkkı işaretlenmiş ancak doğru cevap C'dir. Mesafeyi uzatmak için bükme işlemi yapılmaz.

📄 Modül 7: Erişim Katmanı ve Kapsülleme (The Access Layer & Encapsulation)

1. Kapsülleme (Encapsulation) Nedir? (7.1.2) Modül bunu çok güzel bir "mektup ve zarf" analojisiyle açıklıyor:

- Yazdığınız bir mektubu (veri), alıcıya ulaştırmak için üzerine adres yazılı bir zarfın içine koymanız gerekir. Ağ dünyasında bir mesaj formatını alıp başka bir mesaj formatının (zarfın) içine yerleştirme işlemine **Kapsülleme (Encapsulation)** denir.
- Alıcının mektubu zarftan çıkarma işlemine ise **Dekapsülleme (De-encapsulation)** adı verilir.
- Bilgisayar mesajları ağa gönderilmeden önce **Çerçeve (Frame)** adı verilen özel bir formatta kapsüllenir. Çerçeve, zarf görevi görerek hedef ve kaynak adreslerini taşır.

2. Ethernet Çerçevesi (Ethernet Frame) Nelerden Oluşur? (7.3.1) Ethernet, yerel alan ağlarında (LAN) en yaygın kullanılan teknolojidir. Bir Ethernet çerçevesi şu kritik bilgileri içerir:

- **Hedef ve Kaynak MAC Adresleri:** Mesajın kimden gelip kime gittiğini belirler. (Her ağ kartının -NIC- içine fabrikada gömülmüş eşsiz adrese MAC adresi denir).
- **Preamble (Ön Ek):** Zamanlama (timing) ve sıralama için kullanılır.
- **Çerçeve Başlangıç Sınırlayıcısı (Start of frame delimiter):** Çerçevenin başladığını bildirir.
- **Uzunluk ve Tür (Length and type):** Verinin boyutu ve türü hakkında bilgi verir.
- **FCS (Frame Check Sequence - Çerçeve Kontrol Dizisi):** İletim sırasında veride bir hata veya bozulma olup olmadığını tespit etmek (error detection) için kullanılır.

3. Hub ve Switch Arasındaki Farklar (Sınav İçin Çok Önemli!) (7.3.1) Erişim katmanı, cihazlarımızı (bilgisayar, yazıcı vb.) ağa bağladığımız ilk noktadır.

- **Hub (Dağıtıcı):** Eski ve artık kullanılmayan (obsolete) bir cihazdır. Hub üzerinden aynı anda sadece tek bir mesaj iletilebilir. Aynı anda iki cihaz veri gönderirse **Çarpışma (Collision)** olur ve ağ yavaşlar.
- **Switch (Anahtar):** Hub'ların yerini alan, **OSI Katman 2 (Layer 2)** cihazıdır. Çarpışmaları ortadan kaldırarak ağ performansını artırır.

4. Switch'ler Nasıl Çalışır? (MAC Adres Tablosu) Bir Switch akıllıdır; hangi porta hangi cihazın bağlı olduğunu öğrenir ve bunu **MAC Adresi Tablosu (MAC address table)** adı verilen bir listede tutar.

- **Öğrenme Aşaması:** Switch, kendisine gelen her çerçevenin **"Kaynak MAC Adresini" (Source MAC)** okur. Eğer bu adres tablosunda yoksa, geldiği port numarasıyla birlikte tabloya dinamik olarak kaydeder.
- **İletme Aşaması:** Bir mesaj göndermek istendiğinde, Switch "Hedef MAC Adresine" bakar. Eğer adres tablosunda varsa, kaynak ve hedef port arasında geçici bir devre (circuit) kurar ve veriyi sadece o cihaza gönderir. Bu sayede ağda gereksiz trafik ve çarpışma (collision) olmaz.

Harika! Tüm soruları ve "yap" komutunu aldım. Gönderdiğin bazı görsellerde yanlış şıklar (mavi renkle) işaretlenmişti, ben sana gerçek doğru cevapları ve nedenlerini net bir şekilde açıklayarak tam listeyi hazırladım.

İşte Modül 7 (Erişim Katmanı ve Ethernet Anahtarlama) değerlendirme testinin 11 soruluk eksiksiz ve doğru cevap anahtarı:

Soru 1: Bir Katman 2 anahtarı (switch), alınan bir çerçevenin hedef MAC adresi MAC tablosunda olmadığında ne yapar?

A) Çerçeveyi, çerçevenin alındığı port hariç diğer tüm portlardan dışarı iletir.

B) Çerçeveyi anahtardaki tüm portlardan dışarı yayınlar (broadcast).

C) Bir ARP isteği başlatır.

D) Gönderen ana bilgisayara çerçevenin teslim edilemediğini bildirir.

Doğru Cevap: A (Çerçeveyi, çerçevenin alındığı port hariç diğer tüm portlardan dışarı iletir.)

Neden: Buna ağ dilinde "bilinmeyen tek noktaya yayın taşması" (unknown unicast flooding) denir. Switch hedefi bilmediğinde, çerçeveyi geldiği kapı (port) hariç herkese yollayarak hedefin cevap vermesini umar. (Not: Görselde B işaretlenmiş ama "broadcast" ile "flooding" teknik olarak farklıdır, en doğru ifade A şıkkıdır).

Soru 2: Hangi ağ cihazının birincil işlevi, MAC adres tablosunda bulunan bilgilere dayanarak belirli bir hedefe veri göndermektir?

A) switch (anahtar)

B) router (yönlendirici)

C) modem

D) hub (dağıtıcı)

Doğru Cevap: A (switch)

Neden: MAC adreslerini okuyan ve buna göre MAC adres tablosu oluşturarak veriyi doğru porta ileten cihaz Switch'tir. Yönlendiriciler (Router) IP adreslerine bakar. (Not: Görselde yanlışlıkla router işaretlenmiş).

Soru 3: Bir anahtar (switch) MAC adres tablosunu oluşturmak (öğrenmek) için hangi adresleme bilgisini kaydeder?

A) gelen çerçevelerin kaynak Katman 2 adresi (source Layer 2 address)

B) gelen paketlerin hedef Katman 3 adresi

C) giden çerçevelerin hedef Katman 2 adresi

D) giden paketlerin kaynak Katman 3 adresi

Doğru Cevap: A (gelen çerçevelerin kaynak Katman 2 adresi)

Neden: Switch'ler kimin hangi porta bağlı olduğunu "Kimden geliyor?" (Kaynak MAC adresi) sorusunu sorarak öğrenir ve tabloya yazar. (Not: Görselde yanlış şık işaretlenmiş).

Soru 4: Bir çerçevedeki (frame) FCS alanının amacı nedir?

A) iletim ve alım sırasında hata oluşup oluşmadığını belirlemek

B) veri alanı için CRC başlığını hesaplamak

C) gönderen düğümün MAC adresini elde etmek

D) gönderen düğümün mantıksal adresini doğrulamak

Doğru Cevap: A (iletim ve alım sırasında hata oluşup oluşmadığını belirlemek)

Neden: FCS (Frame Check Sequence), kablodan geçerken verinin bozulup bozulmadığını kontrol eden matematiksel bir hata tespit (error detection) mekanizmasıdır.

Soru 5: Bir Katman 2 anahtarının (switch) işlevlerinden biri nedir?

A) hedef MAC adresine dayanarak bir çerçeveyi iletmek için hangi arayüzün (portun) kullanılacağını belirlemek

B) mantıksal adreslemeye (IP) dayanarak verileri iletmek

C) her çerçevenin elektrik sinyalini çoğaltarak her porta göndermek

D) hedef MAC adresini inceleyerek bir ana bilgisayara atanan portu öğrenmek

Doğru Cevap: A (hedef MAC adresine dayanarak bir çerçeveyi iletmek için hangi arayüzün kullanılacağını belirlemek)

Neden: Switch'ler hedefi bulmak için "Hedef MAC" (Destination MAC) adresine bakar, yeni cihazları öğrenmek için ise "Kaynak MAC" adresine bakar. D şıkkı bu yüzden yanlıştır.

Soru 6: Bir anahtar (switch), MAC adres tablosu bilgilerini güncel tutmak için hangi bilgiyi kullanır?

A) kaynak ve hedef MAC adresleri ile giden port

B) kaynak ve hedef MAC adresleri ile gelen port

C) hedef MAC adresi ve giden port

D) hedef MAC adresi ve gelen port

E) kaynak MAC adresi ve gelen port

Doğru Cevap: E (kaynak MAC adresi ve gelen port)

Neden: Switch tabloyu güncellemek için sadece gelen mesajın kimden geldiğine (Kaynak MAC) ve o mesajın hangi kapıdan (Gelen Port) girdiğine bakar.

Soru 7: Kaynaktan hedefe aktarım için bir mesajı (formatı) diğer bir mesaj formatının içine yerleştirmek amacıyla hangi işlem kullanılır?

A) kapsülleme (encapsulation)

B) kaynak MAC adresi ve gelen port

C) erişim kontrolü (access control)

D) kod çözme (decoding)

E) akış kontrolü (flow control)

Doğru Cevap: A (kapsülleme - encapsulation)

Neden: Tıpkı bir mektubu zarfın içine koymak gibi, ağda da verinin önüne başlık bilgileri (header) eklenerek paketlenmesine kapsülleme denir.

Soru 8: Görsele bakın. PC1, PC3'e adreslenmiş bir çerçeve göndermiştir. Anahtar (Switch) çerçeveye ne yapacaktır?

(Görseldeki tablo: Port 1=PC4, Port 3=PC2. PC1 ise Port 4'e bağlı. PC3 ise Port 2'ye bağlı)

A) Anahtar çerçeveyi yalnızca port 2'ye iletecektir.

B) Anahtar çerçeveyi port 4 hariç tüm portlara iletecektir.

C) Anahtar çerçeveyi tüm portlara iletecektir.

D) Anahtar çerçeveyi yalnızca port 1 ve 3'e iletecektir.

E) Anahtar çerçeveyi atacaktır.

Doğru Cevap: B (Anahtar çerçeveyi port 4 hariç tüm portlara iletecektir.)

Neden: PC1 (Port 4) mesaj gönderiyor. Hedef PC3. Ancak MAC tablosuna baktığımızda PC3'ün MAC adresi tabloda YOK. Switch adresi bilmediğinde, mesajın geldiği port (Port 4) hariç herkese bu mesajı yollar (Flooding işlemi yapar).

Soru 9: Bir 802.3 Ethernet çerçevesinde (frame) hangi üç alan bulunur? (Üç tane seçin.)

A) medya türü tanımlayıcısı

B) çerçeve kontrol dizisi (frame check sequence - FCS)

C) hedef fiziksel adresi (destination physical address - MAC)

D) hedef mantıksal adresi (IP)

E) kaynak mantıksal adresi (IP)

F) kaynak fiziksel adresi (source physical address - MAC)

Doğru Cevaplar: B (FCS), C (hedef fiziksel adres) ve F (kaynak fiziksel adres)

Neden: Ethernet (Katman 2) sadece fiziksel adresleri (MAC) ve hata kontrolünü (FCS) anlar. Mantıksal adresler (IP adresleri) Katman 3'te bulunur, Ethernet çerçeve başlığında yer almazlar.

Soru 10: Bir Ethernet ağındaki bir ana bilgisayar (PC), kendi MAC adresiyle eşleşmeyen, tek noktaya yayın (unicast) hedef MAC adresine sahip bir çerçeve alırsa ne yapar?

A) Hedef IP adresini kontrol etmek için veri bağı çerçevesini soyar.

B) Çerçeveyi bir sonraki ana bilgisayara iletir.

C) Çerçeveyi medyadan kaldırır.

D) Çerçeveyi atar (discard).

Doğru Cevap: D (Çerçeveyi atar / discard)

Neden: Bilgisayarların ağ kartları (NIC), gelen paketin Hedef MAC adresine bakar. Eğer paket kendisi için veya bir yayın (broadcast) değilse, işlemciyi yormamak için paketi anında çöpe atar.

Soru 11: Ethernet anahtarının (switch) çerçeve iletme kararları hakkında hangi ifade doğrudur?

A) Bilinmeyen MAC adreslerine yönlendirilen çerçeveler atılır (drop).

B) Anahtarlar MAC Adres tablolarını, gelen çerçevelerin hedef MAC adresine göre oluşturur.

C) Çerçeve iletme kararları, MAC Adres tablosundaki MAC adresi ve port eşleşmelerine dayanır.

D) Tek noktaya yayın (unicast) çerçeveleri, hedef MAC adresine bakılmaksızın her zaman iletilir.

Doğru Cevap: C (Çerçeve iletme kararları, MAC Adres tablosundaki MAC adresi ve port eşleşmelerine dayanır.)

Neden: Anahtarın (Switch) temel görevi MAC tablosuna bakmaktır. "Şu MAC adresi şu Port'ta" bilgisine (eşleşmesine) bakarak veriyi sadece ilgili kapıdan dışarı yollar.

Bolum sonu quiz

Tamamdır Hamza, tüm parçaları birleştirdim! 21 soruluk dev "Bölüm Sonu Değerlendirme" sınavının tüm sorularını, şıklarını ve detaylı açıklamalarını istediğin formatta hazırladım. Bu set, Cisco NetAcad Modül 4 ve 5'in (Ağ Temelleri ve İletişim) tamamını kapsıyor.

İşte 21 soruluk final sınavı cevap anahtarı:

Soru 1: Ofis bilgisayarlarını yerel ağa bağlamak için yaygın olarak hangi tür ağ kablosu kullanılır?

A) koaksiyel kablo

B) cam fiber optik kablo

C) bükümlü çift kablo (twisted-pair)

D) plastik fiber optik kablo

Doğru Cevap: C (bükümlü çift kablo)

Neden: Ofis içi LAN bağlantılarında (Ethernet) maliyet ve performans dengesi nedeniyle her zaman bükümlü çift (UTP) kablolar tercih edilir.

Soru 2: Ağ SSID'sinin (Ağ adının) bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük/küçük harf duyarlıdır (case sensitive).

B) Varsayılan olarak şifrelenmiştir.

C) Sadece misafir erişimi için gereklidir.

D) Tam olarak 16 karakter içerir.

Doğru Cevap: A (Büyük/küçük harf duyarlıdır.)

Neden: SSID "Evim" ile "evim" farklı ağlar olarak algılanır; çünkü ağ isimleri harf duyarlılığına sahiptir.

Soru 3: Hangi kablosuz yönlendirici (router) yapılandırması, yabancıların ev ağınızı kullanmasını engeller?

A) IP adresi

B) ağ adı

C) şifreleme (encryption)

D) yönlendirici konumu

Doğru Cevap: C (şifreleme)

Neden: WPA2/WPA3 gibi şifreleme yöntemleri ağı bir parola ile koruyarak yetkisiz girişleri kesin olarak durdurur.

Soru 4: Bir kablosuz yönlendiricinin (router) "internet portu" için kullanılan diğer terim nedir?

A) switch port

B) yerel port

C) LAN port

D) WAN port

Doğru Cevap: D (WAN port)

Neden: İnternet bir Geniş Alan Ağıdır (Wide Area Network), bu yüzden modeme giden port WAN portu olarak adlandırılır.

Soru 5: Ev tipi kablosuz LAN'larda (Wi-Fi) hangi iki radyo frekans bandı kullanılır? (İki tane seçin)

A) 5 GHz

B) 2.4 GHz

C) 900 GHz

D) 5 MHz

E) 9 MHz

Doğru Cevaplar: A (5 GHz) ve B (2.4 GHz)

Neden: Güncel tüm Wi-Fi standartları bu iki ana frekans bandı üzerinden haberleşir.

Soru 6: Bir ev kullanıcısının Wi-Fi kurmaktaki temel amacı ne olabilir?

A) bir klavyeyi PC'ye bağlamak

B) çeşitli radyo istasyonlarını dinlemek

C) kablosuz kulaklığı bir mobil cihaza bağlamak

D) diğer cihazlar tarafından kullanılabilen bir kablosuz ağ oluşturmak

Doğru Cevap: D (diğer cihazlar tarafından kullanılabilen bir kablosuz ağ oluşturmak)

Neden: Wi-Fi'ın ana amacı, kabloya ihtiyaç duymadan birden fazla cihazın ağa ve internete erişmesini sağlamaktır.

Soru 7: Kablosuz bir yönlendiricide varsayılan (default) SSID Yayını (Broadcast) ayarı nedir?

A) Kapalı (Off)

B) Etkin (Enabled)

C) Otomatik

D) Devre dışı (Disabled)

Doğru Cevap: B (Etkin - Enabled)

Neden: Yeni bir cihazın ağı kolayca bulabilmesi için routerlar SSID yayını açık olarak fabrikadan çıkar.

Soru 8: Hangi ağ kablosu türü 4 çift bükümlü telden oluşur?

A) fiber optik

B) elektrik hattı üzerinden Ethernet

C) koaksiyel

D) kategori 5e

Doğru Cevap: D (kategori 5e)

Neden: Cat5e, Cat6 gibi standart Ethernet kabloları içlerinde her zaman 4 çift (toplam 8 tel) bükümlü tel barındırır.

Soru 9: Kablosuz ağlarda MAC filtrelemesinin (MAC filtering) karakteristik özelliği nedir?

A) Bilgisayarların bir kablosuz ağa erişimini kısıtlar.

B) Sadece yetkili kullanıcıların ağı tespit etmesine izin verir.

C) Yönlendiriciden ziyade bilgisayar üzerinde yapılandırılır.

D) Kablosuz bir ağda iletilen veriyi şifreler.

Doğru Cevap: A (Bilgisayarların bir kablosuz ağa erişimini kısıtlar.)

Neden: MAC filtreleme, cihazın donanım adresine bakarak ağa girmesine izin verir veya onu engeller.

Soru 10: Ev tipi kablosuz yönlendiricideki Ethernet "switch" portlarına genellikle ne tür bir cihaz bağlanır?

A) kablo modem

B) LAN cihazı (bilgisayar, yazıcı vb.)

C) DSL modem

D) kablosuz anten

Doğru Cevap: B (LAN cihazı)

Neden: Switch portları, ev içindeki (yerel ağdaki) kablolu cihazları birbirine bağlamak içindir.

Soru 11: Ziyaretçi mobil cihazlarının ağa bağlanmasına izin verirken erişimi sadece internetle sınırlandırmak için ne kullanılır?

A) kimlik doğrulama

B) şifreleme

C) misafir SSID (guest SSID)

D) MAC adresi filtreleme

Doğru Cevap: C (misafir SSID)

Neden: Misafir ağı özelliği, dışarıdan gelenlere internet verirken onları evdeki diğer dosya ve cihazlardan izole eder.

Soru 12: Ağ protokolleri hakkında hangi ifade doğrudur?

A) Donanım türünü ve raflara nasıl monte edileceğini belirlerler.

B) Hepsi TCP/IP'nin ağ erişim katmanında çalışır.

C) Sadece uzak ağlardaki cihazlar arası mesaj değişimi için gereklidirler.

D) Mesajların kaynak ve hedef arasında nasıl alınıp verileceğini tanımlarlar.

Doğru Cevap: D (Mesajların kaynak ve hedef arasında nasıl alınıp verileceğini tanımlarlar.)

Neden: Protokoller iletişimin "kurallar kitabıdır"; verinin nasıl paketleneceğini ve iletileceğini belirlerler.

Soru 13: Bant genişliği (bandwidth) ölçümlerinin en küçüğünden en büyüğüne sıralanışı nasıldır?

A) Kbps, Tbps, Mbps, Gbps

B) Tbps, Mbps, Kbps, Gbps

C) Gbps, Tbps, Mbps, Kbps

D) Kbps, Mbps, Gbps, Tbps

Doğru Cevap: D (Kbps, Mbps, Gbps, Tbps)

Neden: Standart metrik sıralama: Kilo < Mega < Giga < Tera.

Soru 14: Bir bilgisayar veya ağ cihazı veriyi işlerken hangi veri gösterimini kullanır?

A) okunabilir

B) binary (ikili)

C) metin

D) çıkarılan

Doğru Cevap: B (binary)

Neden: Bilgisayarların temel dili "0" ve "1"lerden oluşan ikili (binary) sistemdir.

Soru 15: Bir katmandaki iletişimi yöneten belirli kurallar dizisini hangi ağ terimi tanımlar?

A) duplex

B) kapsülleme (encapsulation)

C) hata kontrolü

D) protokol

Doğru Cevap: D (protokol)

Neden: Her katman kendi içinde belirli bir "protokol" (kural seti) kullanarak haberleşir.

Soru 16: Hangi iki cihaz "uç cihaz" (end device) olarak kabul edilir? (İki tane seçin)

A) router

B) switch

C) printer (yazıcı)

D) hub

E) laptop

Doğru Cevaplar: C (printer) ve E (laptop)

Neden: Verinin başladığı veya bittiği, kullanıcının etkileşime girdiği cihazlar uç cihazdır.

Soru 17: Hangi tür kablosuz iletişim 802.11 standartlarına dayanır?

A) Kızılötesi (Infrared)

B) Wi-Fi

C) Bluetooth

D) Hücresel WAN

Doğru Cevap: B (Wi-Fi)

Neden: IEEE 802.11 teknik olarak Wi-Fi teknolojisinin standart ismidir.

Soru 18: Hangi üç kısaltma standart kuruluşlarını temsil eder? (Üç tane seçin)

A) IANA

B) MAC

C) TCP/IP

D) IETF

E) IEEE

F) OSI

Doğru Cevaplar: A (IANA), D (IETF), E (IEEE)

Neden: IEEE ve IETF standartları yazan ana kurumlardır; IANA ise adreslemeyi yönetir.

Soru 19: Hangi öğeler toplu olarak "ağ medyası" (network media) olarak adlandırılır?

A) PC'ler ve laptoplar

B) routerlar ve switchler

C) teller ve radyo dalgaları

D) firewallar ve sunucular

Doğru Cevap: C (teller ve radyo dalgaları)

Neden: Verinin üzerinden geçtiği fiziksel yol (bakır tel, fiber veya hava) medyadır.

Soru 20: Tek bir ikili basamak (binary digit) kullanılarak kaç farklı benzersiz değer elde edilebilir?

A) 8

B) 2

C) 4

D) 1

E) 16

F) 9

Doğru Cevap: B (2)

Neden: Bir bit sadece "0" veya "1" olabilir; yani sadece 2 durum mevcuttur.

Soru 21: Bir ağda hangi üç cihaz "ara cihaz" (intermediate device) olarak kabul edilir? (Üç tane seçin)

A) iş istasyonu (workstation)

B) kablosuz erişim noktası (access point)

C) ağ yazıcısı

D) sunucu (server)

E) switch (anahtar)

F) router (yönlendirici)

Doğru Cevaplar: B (access point), E (switch), F (router)

Neden: Bu cihazlar uç cihazlar arasındaki trafiği bağlar, yönetir ve yönlendirir.

1. Veri Segmentasyonu (Data Segmentation)

Büyük veri akışlarını parçalara bölmek iki temel avantaj sağlar:

- **Çoğullama (Multiplexing):** Birçok farklı iletişim süreci, ağ üzerinden aynı anda birbiriyle iç içe geçmiş şekilde iletilebilir.
- **Güvenilirlik:** Eğer bir parça ağdaki bir arıza nedeniyle hedefine ulaşamazsa, tüm veri akışı yerine sadece o parçanın yeniden gönderilmesi yeterlidir.

2. Katmanlı Modellerin Faydaları

Ağ operasyonlarını açıklamak için katmanlı bir model kullanmanın sağladığı yararlar:

- Ağ tasarımına yardımcı olur.
- Rekabeti teşvik eder; çünkü farklı satıcılardan gelen ürünlerin birlikte çalışabilmesini sağlar.
- Ortak bir dil oluşturarak ağ fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar.
- Bir katmandaki teknoloji değişikliğinin diğer katmanları etkilemesini önler.

3. OSI Referans Modeli

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, ağ iletişimini 7 katmana ayırır: 7. **Uygulama (Application):** Uygulamalar arası ağ servislerini içerir. 6. **Sunum (Presentation):** Verinin ortak bir formatta sunulmasını, şifrelenmesini ve sıkıştırılmasını sağlar. 5. **Oturum (Session):** Uygulamalar arasındaki diyalogları başlatır, yönetir ve sonlandırır. 4. **Taşıma (Transport):** Veri segmentasyonu ve uçtan uca hata kontrolü yapar. 3. **Ağ (Network):** Veri paketlerinin ağlar arasında yönlendirilmesini sağlar (IP adresleme). 2. **Veri Bağı (Data Link):** Veriyi fiziksel ortama hazırlar ve fiziksel adreslemeyi (MAC) yapar.

1. **Fiziksel (Physical):** Bitlerin kablo veya kablosuz ortam üzerinden elektriksel/optik iletimini sağlar.

4. TCP/IP Protokol Modeli

İnternet iletişimi için standart olan bu model 4 katmandan oluşur:

- **Uygulama (Application):** Veriyi kullanıcıya sunar, kodlama ve diyalog kontrolü yapar.
- **Taşıma (Transport):** Farklı ağlardaki cihazlar arası iletişimi destekler.
- **İnternet (Internet):** Paketlerin en iyi yol üzerinden gönderilmesini sağlar.
- **Ağ Erişimi (Network Access):** Donanım aygıtlarını ve veriyi ileten ortamı kontrol eder.

5. Kapsülleme (Encapsulation) Süreci

Veri yukarıdan aşağıya (Uygulama'dan Fiziksel'e) iletilirken şu aşamalardan geçer:

1. Veri üst katmanlarda oluşturulur.

2. Taşıma katmanında **Segment**'lere bölünür ve başlık eklenir.
3. Ağ katmanında IP bilgisi eklenerek **Paket (Packet)** haline getirilir.
4. Veri Bağı katmanında MAC adresleri eklenerek **Çerçeve (Frame)** oluşturulur.
5. Fiziksel katmanda bu çerçeveler **Bit**'lere dönüştürülerek iletilir.

6. Protokol Veri Birimleri (PDU)

Her katmandaki veriye verilen özel isimler şunlardır:

- **Veri (Data):** Uygulama katmanında kullanılan genel terim.
- **Segment:** Taşıma katmanı PDU'su.
- **Paket (Packet):** Ağ katmanı PDU'su.
- **Çerçeve (Frame):** Veri Bağı katmanı PDU'su.
- **Bit:** Fiziksel katmanda kullanılan birim.

7. Ağ Katmanı Adresleme

Ağ katmanı (IP), verinin bir ağdan diğerine gitmesini sağlar:

- **Kaynak IP Adresi:** Paketi gönderen cihazın mantıksal adresidir.
- **Hedef IP Adresi:** Paketi alacak olan cihazın mantıksal adresidir.
- IP adresleri ağlar arası yönlendirme için gereklidir ve cihazın hangi alt ağda olduğunu belirtir.

8. Veri Bağı Katmanı Adresleme

Yerel bir ağ içindeki (aynı segmentteki) iletişimden sorumludur:

- **Kaynak MAC Adresi:** Veriyi gönderen ağ kartının (NIC) fiziksel adresidir.
- **Hedef MAC Adresi:** Veriyi yerel ağda alacak olan cihazın fiziksel adresidir.
- Veri bir yönlendiriciden (router) geçtiğinde MAC adresleri değişir ancak IP adresleri (genellikle) sabit kalır.

Soru 1: Uç cihazlar için bir IPv4 adresleme şeması tasarımında hangi kriter izlenmelidir?

A) Her IP adresi, DNS tarafından ana bilgisayara atanan adresle eşleşmelidir.

B) Her yerel ana bilgisayara, benzersiz bir ağ bileşeni olan bir IP adresi atanmalıdır.

C) Her IP adresi yerel ağ içinde benzersiz olmalıdır.

D) Her IP adresinin MAC adresiyle uyumlu olması gerekir.

Doğru Cevap: C (Her IP adresi yerel ağ içinde benzersiz olmalıdır.)

Neden: Aynı yerel ağdaki iki cihazın aynı IP adresine sahip olması IP çakışmasına neden olur ve bu durum cihazların ağ üzerinden iletişim kurmasını engeller.

Soru 2: Bir IPv4 adresinde kaç oktet bulunur?

A) 8

B) 32

C) 16

D) 4

Doğru Cevap: D (4)

Neden: IPv4 adresleri toplamda 32 bit uzunluğundadır ve her biri 8 bitten oluşan 4 ana bölüme (oktet) ayrılır.

Soru 3: Bir IPv4 adresinin bileşenleri olan iki parça hangisidir? (İki tane seçin.)

A) yayın (broadcast) bölümü

B) mantıksal bölüm

C) ağ (network) bölümü

D) ana bilgisayar (host) bölümü

E) alt ağ (subnet) bölümü

F) fiziksel bölüm

Doğru Cevaplar: C (ağ bölümü), D (ana bilgisayar bölümü)

Neden: IPv4 adresleri hiyerarşiktir; bir kısmı cihazın hangi ağda olduğunu (network), diğer kısmı ise o ağdaki hangi özel cihaz (host) olduğunu tanımlar.

Soru 4: Bir IP adresiyle birlikte kullanılan alt ağ maskesinin (subnet mask) amacı nedir?

A) IP adresini dışarıdakilere karşı maskelemek

B) Bir ağdaki ana bilgisayarı benzersiz şekilde tanımlamak

C) Ana bilgisayarın hangi alt ağa ait olduğunu belirlemek

D) Adresin genel (public) mi yoksa özel (private) mi olduğunu tanımlamak

Doğru Cevap: C (Ana bilgisayarın hangi alt ağa ait olduğunu belirlemek)

Neden: Alt ağ maskesi, cihazın IP adresine bakarak hangi bitlerin ağ kısmına, hangi bitlerin ise cihaz kısmına ait olduğunu ayırt etmesini sağlar.

Soru 5: Bir teknisyen ağ üzerinde ekipman kuruyor. Hangi üç cihazın IP adresine ihtiyacı olacaktır? (Üç tane seçin.)

A) kablosuz fare

B) ağa bağlı bir iş istasyonuna takılı PDA

C) entegre NIC'e (Ağ Kartı) sahip bir yazıcı

D) bir IP telefon

E) iki NIC'e sahip bir sunucu

F) doğrudan bir ana bilgisayara bağlı bir web kamerası

Doğru Cevaplar: C (entegre NIC'e sahip yazıcı), D (IP telefon), E (iki NIC'e sahip sunucu)

Neden: Ağa doğrudan dahil olan ve ağ üzerinden veri alıp gönderen tüm aktif cihazların (yazıcılar, IP telefonlar ve sunucular gibi) bir IP adresine ihtiyacı vardır.

Soru 6: Hangi ifade fiziksel ağ ile mantıksal IPv4 adresli ağlar arasındaki ilişkiyi tanımlar?

A) Farklı IPv4 mantıksal ağlarındaki uç cihazlar, hepsi aynı anahtara (switch) bağlanırsa birbirleriyle iletişim kurabilirler.

B) Fiziksel bir ağ, farklı IPv4 mantıksal ağlarından birden fazla cihazı bağlayabilir.

C) Fiziksel bir ağa bağlı tüm cihazların aynı IPv4 mantıksal ağına ait olması gerekir.

D) Yerel bir fiziksel ağ, bir adet IPv4 mantıksal ağını destekler.

Doğru Cevap: B (Fiziksel bir ağ, farklı IPv4 mantıksal ağlarından birden fazla cihazı bağlayabilir.)

Neden: Bir fiziksel switch üzerinden farklı IP bloklarına (farklı mantıksal ağlara) sahip cihazlar birbirine bağlanabilir; fiziksel yapı mantıksal gruplandırmayı kısıtlamaz.

Soru 7: IPv4 adreslerinin boyutu ne kadardır?

A) 64 bit

B) 8 bit

C) 32 bit

D) 16 bit

E) 128 bit

Doğru Cevap: C (32 bit)

Neden: IPv4 standardında her adres 32 bitlik ikili sayıdan oluşur. (128 bit olan IPv6'dır).

Soru 8: 255.255.255.0 alt ağ maskesine sahip 172.16.34.10 IPv4 adresinin ağ numarası (network number) nedir?

A) 172.16.0.0

B) 172.16.34.0

C) 34.10

D) 10

Doğru Cevap: B (172.16.34.0)

Neden: 255.255.255.0 maskesi, IP adresinin ilk üç oktetinin ağ kısmını temsil ettiğini belirtir. Bu yüzden son oktet sıfırlanarak ağ adresi bulunur.

Soru 9: IPv4 adreslerinin iki özelliği nedir? (İki tane seçin.)

A) Bir IPv4 adresi 8 oktet içerir.

B) IPv4 adresleri yalnızca internet üzerindeki iletişimler için kullanılır.

C) Bir IPv4 adresi, benzersiz olması için bir ağ arabirim kartına (NIC) bağlıdır.

D) IPv4 mantıksal bir adresleme şemasıdır.

E) IPv4 adresleme şeması hiyerarşiktir.

Doğru Cevaplar: D (IPv4 mantıksal bir adresleme şemasıdır.), E (IPv4 adresleme şeması hiyerarşiktir.)

Neden: IP adresleri yazılımsal (mantıksal) olarak atanır ve ağ/cihaz kısımları sayesinde hiyerarşik bir yapı oluşturur.

Soru 10: Her biri 255.255.255.0 alt ağ maskesine sahip beş IPv4 adresi grubunu düşünün. Hangi iki IPv4 adresi aynı yerel ağa aittir? (İki tane seçin.)

A) 193.168.10.16

B) 192.168.100.62

C) 192.168.10.2

D) 192.168.10.56

E) 192.167.10.74

Doğru Cevaplar: C (192.168.10.2), D (192.168.10.56)

Neden: 255.255.255.0 maskesiyle aynı ağda bulunmak için ilk üç oktetin (192.168.10) birebir aynı olması gerekir.

Soru 11: Bir ağ tasarımı, bir fiziksel ağ üzerinde birden fazla mantıksal ağın kurulmasını gerektirir. Farklı mantıksal ağlardaki bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak için hangi teknoloji gereklidir?

A) anahtarlama (switching)

B) barındırma (hosting)

C) eşleme (mapping)

D) yönlendirme (routing)

Doğru Cevap: D (yönlendirme / routing)

Neden: Farklı IP blokları veya mantıksal ağlar arasındaki trafik, katman 3 cihazı olan bir yönlendirici (router) olmadan diğer ağa geçemez.

9.0. IPv4 ve Ağ Segmentasyonu - Giriş

Bu modülün temel amacı, IPv4 adreslerinin ağ iletişiminde ve ağın bölümlere (segmentasyon) ayrılmasında nasıl kullanıldığını açıklamaktır.

Öğrenilecek Konular:

- **IPv4 Tekli (Unicast), Yayın (Broadcast) ve Çoklu (Multicast) İletim:** Bu iletim türlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırmak.
- **IPv4 Adres Türleri:** Genel (public), özel (private) ve rezerve edilmiş IPv4 adreslerini açıklamak.
- **Ağ Segmentasyonu:** Alt ağlara bölme (subnetting) işleminin daha iyi iletişim sağlamak için ağı nasıl parçalara ayırdığını anlamak.

9.1. İletim Türleri: Unicast, Broadcast ve Multicast

1. Unicast (Tekli İletim)

Unicast iletim, bir cihazın bir başka cihaza mesaj gönderdiği **bire bir (one-to-one)** iletişimdir.

- **Hedef:** Paket, yalnızca tek bir alıcıya giden bir Unicast adresi içerir.
- **Kaynak:** Kaynak adres her zaman bir Unicast adresidir, çünkü paket her zaman tek bir kaynaktan çıkar.
- **Adres Aralığı:** IPv4 unicast ana bilgisayar adresleri **1.1.1.1 ile 223.255.255.255** aralığındadır. (Not: Bu aralıkta özel amaçlar için ayrılmış birçok adres de bulunur).

2. Broadcast (Yayın İletimi)

Broadcast iletim, bir cihazın ağdaki **tüm cihazlara** mesaj gönderdiği **bire-herkes (one-to-all)** iletişimidir.

- **Hedef Adresi:** Paketin hedef IP adresinin ana bilgisayar (host) kısmındaki tüm bitler "1"dir.
- **Sınırlı Yayın (Limited Broadcast):** Hedef adresi **255.255.255.255** olan iletimdir. Varsayılan olarak yönlendiriciler (router) bu yayınları diğer ağlara iletmez.
- **Yönlendirilmiş Yayın (Directed Broadcast):** Belirli bir ağdaki tüm ana bilgisayarlara gönderilen yayındır (Örn: 172.16.4.0/24 ağı için 172.16.4.255).
- **Performans:** Yayın paketleri ağ kaynaklarını tüketir ve her alıcının bu paketi işlemesini gerektirir. Bu yüzden, yönlendiricilerin **yayın etki alanlarını (broadcast domains)** ayırması ve ağın alt ağlara bölünmesi performansı artırır.

3. Multicast (Çoklu İletim)

Multicast iletim, bir cihazın belirli bir **multicast grubuna** abone olan seçilmiş bir grup cihaza mesaj gönderdiği **bire-gruba (one-to-many)** iletişimidir.

- **Trafik Verimliliği:** Tek bir paket gönderilir ve sadece ilgili alıcılar tarafından kabul edilir; bu da ağ trafiğini azaltır.
- **Adres Aralığı:** IPv4'te **224.0.0.0 ile 239.255.255.255** arası multicast grubu için ayrılmıştır.
- **Örnek Kullanım:** Yönlendirme protokolleri (OSPF gibi) multicast kullanır. Örneğin, OSPF kullanan yönlendiriciler birbiriyle iletişim kurmak için **224.0.0.5** adresini kullanır. Sadece OSPF yüklü cihazlar bu paketi işler, diğerleri görmezden gelir.

Önemli Teknik Notlar:

- **Slash (/) Notasyonu:** 255.255.255.0 gibi bir alt ağ maskesi, "slash" notasyonu ile **/24** olarak gösterilir. Bu, maskenin 24 bit uzunluğunda (yani ilk 24 bitin "1") olduğu anlamına gelir.
- **IPv6 Farkı:** IPv4'te yayın (broadcast) paketleri varken, **IPv6'da yayın paketleri yoktur**. IPv6 bunun yerine gelişmiş multicast yapılarını kullanır.

Modül 9'un (IPv4 ve Ağ Segmentasyonu) geri kalan bölümlerinin tam Türkçe çevirisi ve teknik özetleri aşağıdadır. Bu kısımlar IPv4 adres türleri, özel adresler ve ağın neden alt ağlara bölünmesi gerektiğini (subnetting) kapsıyor.

9.2. IPv4 Adres Türleri

9.2.1. Genel (Public) ve Özel (Private) IPv4 Adresleri

IPv4 adres alanının tükenmesi nedeniyle 1990'ların ortalarında **Özel IPv4 Adresleri** tanıtılmıştır. Bu adresler internet üzerinde benzersiz değildir ve herhangi bir ağın içinde dahili olarak kullanılabilir.

RFC 1918 Özel Adres Aralıkları:

- **10.0.0.0/8:** (10.0.0.0 - 10.255.255.255)
- **172.16.0.0/12:** (172.16.0.0 - 172.31.255.255)
- **192.168.0.0/16:** (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

Not: Genel (Public) adresler internet üzerinde yönlendirilebilirken (globally routed), Özel adreslerin internete çıkabilmesi için NAT işleminden geçmesi gerekir.

9.2.2. İnternete Yönlendirme ve NAT

Dahili ağlardaki cihazlar genellikle özel adresler kullanır. Bu paketlerin internete çıkabilmesi için yönlendiricinin (router) **Ağ Adresi Çevirisi (NAT)** yapması gerekir.

- NAT, özel bir kaynak IPv4 adresini genel bir IPv4 adresine dönüştürür.
- İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) yönlendiricileri, özel adresli paketleri filtreler (atarlar).

9.2.4. Özel Kullanım IPv4 Adresleri

- **Loopback Adresleri (127.0.0.0/8 veya 127.0.0.1):** Bir cihazın trafiği kendine yönlendirmek için kullandığı adreslerdir. IP yapılandırmasını test etmek için ping 127.0.0.1 komutu kullanılır.
- **Link-Local Adresler (169.254.0.0/16):** Diğer adıyla **APIPA**. Bir cihaz bir DHCP sunucusundan IP alamazsa, Windows tarafından otomatik olarak atanan adreslerdir. Sadece yerel ağda (peer-to-peer) iletişim kurabilirler.

9.2.5. Eski Sınıflandırmalı (Classful) Adresleme

1981'de IPv4 adresleri sınıflara (A, B, C) ayrılmıştı:

- **Class A (0.0.0.0/8 - 127.0.0.0/8):** Çok büyük ağlar için (Ağ başına 16 milyondan fazla host).
- **Class B (128.0.0.0/16 - 191.255.0.0/16):** Orta ölçekli ağlar için (65.534 host).
- **Class C (192.0.0.0/24 - 223.255.255.0/24):** Küçük ağlar için (254 host).

9.2.6. IP Adreslerinin Atanması (IANA ve RIR'ler)

Genel IP adresleri merkezi olarak **IANA** tarafından yönetilir. IANA, bu adres bloklarını 5 ana **Bölgesel İnternet Kayıt Kurumu'na (RIR)** dağıtır:

- **AFRINIC:** Afrika
- **APNIC:** Asya/Pasifik
- **ARIN:** Kuzey Amerika
- **LACNIC:** Latin Amerika ve Karayipler
- **RIPE NCC:** Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya

9.3. Ağ Segmentasyonu (Ağ Bölümleme)

9.3.2. Yayın Etki Alanları (Broadcast Domains)

Bir Ethernet LAN'ında cihazlar, birbirlerini bulmak için (ARP, DHCP gibi) yayın (broadcast) mesajları gönderir.

- **Anahtarlar (Switch):** Yayını tüm portlarına iletir.
- **Yönlendiriciler (Router):** Yayınları iletmez, yani yayın etki alanlarını birbirinden ayırır (segmentasyon yapar).

9.3.3. Büyük Yayın Etki Alanlarının Sorunları

Bir ağda çok fazla ana bilgisayar (host) varsa, üretilen aşırı yayın trafiği ağ performansını olumsuz etkiler. Cihazlar bu paketleri işlemek zorunda kaldığı için yavaşlar.

Çözüm: Alt Ağlara Bölme (Subnetting) Ağı daha küçük yayın etki alanlarına bölme işlemine **subnetting** denir.

- Örneğin, 400 kullanıcılı tek bir **/16** ağı yerine, 200'er kullanıcılı iki adet **/24** ağı oluşturmak performansı artırır.
- Bu işlem, host bitlerinden ödünç alarak yeni ağlar (subnetler) oluşturma esasına dayanır.

Modül 9'un (IPv4 ve Ağ Segmentasyonu) devamındaki önemli konuların tam Türkçe çevirisi ve teknik özetleri aşağıdadır. Bu kısımlar internet yönlendirmesi, özel adresler, sınıflandırmalı adresleme ve ağın neden bölümlere ayrılması gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

9.2. IPv4 Adres Türleri (Devam)

9.2.1. Genel (Public) ve Özel (Private) IPv4 Adresleri

İnternet üzerindeki adreslerin tükenmesi nedeniyle **Özel (Private) IPv4** adresleri geliştirilmiştir. Bu adresler sadece bir kurumun iç ağında (intranet) kullanılır ve internet üzerinde doğrudan yönlendirilemezler.

RFC 1918 Özel Adres Aralıkları:

- **10.0.0.0/8:** (10.0.0.0 - 10.255.255.255)
- **172.16.0.0/12:** (172.16.0.0 - 172.31.255.255)
- **192.168.0.0/16:** (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

9.2.2. İnternete Yönlendirme ve NAT (Ağ Adresi Çevirisi)

Özel adreslerin internete çıkabilmesi için **NAT** teknolojisi kullanılır:

- İç ağdaki cihazlar özel adres kullanır.
- Yönlendirici (Router), paketi internete gönderirken kaynak özel adresi kendisine ait olan **Genel (Public)** adresle değiştirir.

- İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) yönlendiricileri, özel adresli paketleri gördüğünde bunları doğrudan çöpe atar (filtrelenir).

9.2.4. Özel Amaçlı IPv4 Adresleri

- **Loopback (Geri Döngü) Adresi:** Genellikle **127.0.0.1** kullanılır. Cihazın kendi IP protokol yığınını test etmesi için kullanılır (ping 127.0.0.1).
- **Link-Local Adresler (APIPA):** Bir cihaz DHCP sunucusundan adres alamazsa, otomatik olarak **169.254.0.0/16** aralığından bir adres atar. Bu adresle sadece yerel ağdaki diğer cihazlarla konuşabilir.

9.2.5. Eski Sınıflandırmalı (Classful) Adresleme

1981 yılında IP adresleri üç ana sınıfa ayrılmıştı:

- **A Sınıfı (0.0.0.0/8 - 127.0.0.0/8):** Çok büyük ağlar için (Ağ başına 16 milyon host).
- **B Sınıfı (128.0.0.0/16 - 191.255.0.0/16):** Orta ölçekli ağlar (65 bin host).
- **C Sınıfı (192.0.0.0/24 - 223.255.255.0/24):** Küçük ağlar (254 host).

Not: Bu sistem verimsiz olduğu için günümüzde yerini **Sınıfsız (Classless)** adreslemeye bırakmıştır.

9.2.6. IP Adreslerinin Atanması ve Kayıt Kurumları (RIR)

IP adresleri merkezi olarak **IANA** tarafından yönetilir ve dünya çapında 5 ana bölgeye (RIR) dağıtılır:

- **AFRINIC:** Afrika
- **APNIC:** Asya ve Pasifik
- **ARIN:** Kuzey Amerika
- **LACNIC:** Latin Amerika ve Karayipler
- **RIPE NCC:** Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya

9.3. Ağ Segmentasyonu (Alt Ağlara Bölme)

9.3.2. Yayın Etki Alanları (Broadcast Domains)

Yerel ağda (LAN) cihazlar birbirini bulmak için yayın (broadcast) mesajları gönderir.

- **Switch:** Yayını kendisine bağlı olan herkese iletir.
- **Router:** Yayın mesajlarını iletmez; her bir router arayüzü ayrı bir **Yayın Etki Alanı (Broadcast Domain)** oluşturur.

9.3.3. Büyük Yayın Etki Alanlarının Sorunları

Bir ağda çok fazla cihaz varsa (örneğin 400 kullanıcı), aşırı yayın trafiği ağı yavaşlatır. Çözüm, bu büyük ağı daha küçük **Alt Ağlara (Subnets)** bölmektir.

- Örnek: Tek bir **/16** ağı yerine, iki adet **/24** ağı oluşturarak yayın trafiği yarıya indirilir.

9.3.4. Ağları Bölmek İçin Nedenler (Yöntemler)

Ağ yöneticileri cihazları farklı kriterlere göre gruplandırabilir:

1. **Konuma Göre (Location):** Binanın her katı için ayrı bir alt ağ.
2. **Grup veya Fonksiyona Göre (Group/Function):** İnsan Kaynakları, Muhasebe veya Öğrenciler için ayrı ağlar.
3. **Cihaz Tipine Göre (Device Type):** Sunucular, Yazıcılar ve Kullanıcı Bilgisayarları için ayrı ağlar.

. Genel ve Özel IPv4 Adresleri (Public & Private)

İnternet üzerindeki adreslerin tükenmesiyle birlikte, iç ağlarda kullanılmak üzere **Özel (Private)** adresler tanımlanmıştır.

- **Özel Adres Özellikleri:** İnternet üzerinde benzersiz değildirler, iç ağlarda (intranette) serbestçe kullanılabilirler ancak internete doğrudan çıkamazlar.
- **RFC 1918 Özel Adres Aralıkları:**
  - **10.0.0.0/8:** (10.0.0.0 – 10.255.255.255)
  - **172.16.0.0/12:** (172.16.0.0 – 172.31.255.255)
  - **192.168.0.0/16:** (192.168.0.0 – 192.168.255.255)
- **NAT (Ağ Adresi Çevirisi):** İç ağdaki özel adresli bir paket internete çıkarken, yönlendirici (router) bu özel adresi kendisine ait olan **Genel (Public)** bir adresle değiştirir. İSS yönlendiricileri özel adresli paketleri gördüğü an çöpe atar.

2. Özel Amaçlı IPv4 Adresleri

Bazı IP adresleri cihazlara normal host adresi olarak atanamaz veya kısıtlı kullanım alanlarına sahiptir:

- **Loopback (Geri Döngü) Adresleri:** Genellikle **127.0.0.1** kullanılır. Bir cihazın kendi ağ protokol yığınını (TCP/IP stack) test etmesi için kullanılır. ping 127.0.0.1 komutu ile cihazın ağ kartının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
- **Link-Local (APIPA) Adresleri: 169.254.0.0/16** aralığıdır. Bir cihaz DHCP sunucusundan IP alamazsa işletim sistemi tarafından otomatik atanır. Sadece yerel ağda iletişim kurabilir.

3. Eski Sınıflandırmalı (Classful) Adresleme

1981 yılında IP adresleri belirli sınıflara ayrılmıştı. Her sınıfın ağ (network) ve host bitleri sabitti:

- **A Sınıfı (0.0.0.0/8 - 127.0.0.0/8):** Çok büyük ağlar. 16 milyondan fazla host barındırabilir.
- **B Sınıfı (128.0.0.0/16 - 191.255.0.0/16):** Orta ölçekli ağlar. 65.534 host.
- **C Sınıfı (192.0.0.0/24 - 223.255.255.0/24):** Küçük ağlar. 254 host.

- **D ve E Sınıfları:** Çoklu iletim (Multicast) ve deneysel çalışmalar için ayrılmıştır.

Not: Bu sistem verimsiz olduğu için günümüzde yerini **Sınıfsız (Classless)** adreslemeye bırakmıştır.

4. IP Adreslerinin Atanması (IANA ve RIR)

Genel IP adresleri merkezi olarak **IANA** tarafından yönetilir. IANA, blokları 5 ana bölgedeki **Bölgesel İnternet Kayıt Kurumları'na (RIR)** dağıtır:

- **AFRINIC:** Afrika
- **APNIC:** Asya/Pasifik
- **ARIN:** Kuzey Amerika
- **LACNIC:** Latin Amerika ve Karayipler
- **RIPE NCC:** Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya

5. Yayın Etki Alanları ve Segmentasyon (Broadcast Domains)

- **Yayın Sorunu:** Büyük bir ağda çok fazla cihazın sürekli yayın (broadcast) yapması ağ trafiğini kilitler ve cihazları yavaşlatır.
- **Yönlendiricilerin Rolü:** Switchler yayın paketlerini tüm portlarına iletirken, **yönlendiriciler (router) yayın paketlerini iletmez**. Her yönlendirici arayüzü yeni bir **Yayın Etki Alanı (Broadcast Domain)** oluşturur.
- **Çözüm:** Büyük ağları daha küçük alt ağlara (subnet) bölerek trafiği kontrol altına almak.

6. Alt Ağlara Bölme (Subnetting) Temelleri

Subnetting, bir ana ağın host bitlerinden ödünç alınarak daha küçük ağlara bölünmesi işlemidir.

- Örneğin; 400 kullanıcılı tek bir **/16** ağında tüm cihazlar aynı yayını duyar.
- Aynı ağ iki adet **/24** ağına bölündüğünde, yayın trafiği sadece ilgili bölmede kalır ve ağ performansı artar.

7. Ağları Segmentlere Ayırma Nedenleri

Ağ yöneticileri cihazları şu kriterlere göre alt ağlara bölerler:

1. **Konuma Göre (Location):** Her kat veya bina için ayrı bir alt ağ.
2. **Fonksiyona Göre (Group/Function):** İK, Muhasebe veya Öğrenciler için ayrı erişim kuralları olan ağlar.
3. **Cihaz Tipine Göre (Device Type):** Sunucular, Yazıcılar ve IP Telefonlar için performans ve güvenlik odaklı ayrım.

8. Modül Özeti: Neler Öğrendik?

- **İletim Türleri:** Unicast (bire bir), Broadcast (bire herkes) ve Multicast (bire grup) farkları.

- **IPv6 Notu:** IPv4'te yayın (broadcast) vardır, ancak **IPv6'da yayın yoktur** (yerine multicast kullanılır).
- **Adres Yönetimi:** Özel adreslerin internete çıkmak için NAT'a ihtiyaç duyması ve loopback adreslerinin önemi.
- **Segmentasyon:** Alt ağlara bölmenin ağ trafiğini azalttığı, güvenliği artırdığı ve yönetimi kolaylaştırdığı.

Soru 1: Bir ana bilgisayar (host) için alt ağ maskesi (subnet mask) ayarının amaçlarından biri nedir?

A) Varsayılan ağ geçidini (default gateway) tanımlamak için kullanılır.

B) Belirli bir ağa yerleştirilebilecek bir paket içindeki maksimum bit sayısını belirlemek için kullanılır.

C) Alt ağın türünü tanımlamak için kullanılır.

D) Ana bilgisayarın hangi ağa bağlı olduğunu belirlemek için kullanılır.

Doğru Cevap: D (Ana bilgisayarın hangi ağa bağlı olduğunu belirlemek için kullanılır.)

Neden: Alt ağ maskesi, IP adresinin hangi kısmının ağa (network), hangi kısmının cihaza (host) ait olduğunu belirleyerek cihazın kendi yerel ağını tanımasını sağlar.

Soru 2: Bir IP ağını alt ağlara bölmenin (subnetting) bir nedeni nedir?

A) DHCP gibi yayın trafiğine dayanan ağ servislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak.

B) Yayın seli (broadcast flooding) kapsamını azaltmak.

C) Ağdaki kullanılabilir ana bilgisayar adresi sayısını artırmak.

D) Tüm cihazların bir yönlendiriciye (router) ihtiyaç duymadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak.

Doğru Cevap: B (Yayın seli / broadcast flooding kapsamını azaltmak.)

Neden: Büyük ağlarda çok fazla yayın trafiği oluşur. Subnetting ile ağ küçük parçalara bölünür, böylece bir yayının ulaştığı cihaz sayısı kısıtlanarak ağ performansı korunur.

Soru 3: Uzak bir ağdaki (remote network) tüm ana bilgisayarlara bir mesaj gönderiliyor. Bu ne tür bir mesajdır?

A) yönlendirilmiş yayın (directed broadcast)

B) tekli iletim (unicast)

C) çoklu iletim (multicast)

D) sınırlı yayın (limited broadcast)

Doğru Cevap: A (yönlendirilmiş yayın / directed broadcast)

Neden: Sınırlı yayın (255.255.255.255) sadece yerel ağda kalırken; yönlendirilmiş yayın, belirli bir hedef ağın yayın adresine (örneğin 192.168.10.255) gönderilen mesajdır.

Soru 4: Bir kullanıcı sunucuya erişemiyor. ipconfig komutunu çalıştırdığında IP adresinin 169.254.0.2 olduğunu görüyor. Bu ne tür bir adrestir?

A) geri döngü (loopback)

B) özel (private)

C) deneysel (experimental)

D) yerel bağlantı (link-local)

Doğru Cevap: D (yerel bağlantı / link-local)

Neden: 169.254.0.0/16 aralığı (APIPA), bir cihaz DHCP sunucusundan IP adresi alamadığında işletim sistemi tarafından otomatik olarak atanan adrestir.

Soru 5: Hangi üç IP adresi özeldir (private)? (Üç tane seçin.)

A) 10.1.1.1

B) 172.16.4.4

C) 172.32.5.2

D) 192.168.5.5

E) 224.6.6.6

F) 192.167.10.10

Doğru Cevaplar: A (10.1.1.1), B (172.16.4.4), D (192.168.5.5)

Neden: RFC 1918 standartlarına göre özel adres aralıkları 10.x.x.x, 172.16.x.x - 172.31.x.x ve 192.168.x.x şeklindedir.

Soru 6: Her açıklamayı uygun IP adresiyle eşleştirin.

198.133.219.2 ➔ Genel adres (a public address)

240.2.6.255 ➔ Deneysel adres (an experimental address)

127.0.0.1 ➔ Geri döngü adresi (a loopback address)

169.254.1.5 ➔ Yerel bağlantı adresi (a link-local address)

Neden: 127.0.0.1 test amaçlıdır, 169.254 APIPA'dır, 240.0.0.0/4 aralığı ise gelecek kullanımlar ve deneyler için ayrılmıştır.

Soru 7: Hangi ağ cihazı bir Katman 2 yayın etki alanını (broadcast domain) bölmek için bir sınır görevi görebilir?

A) yönlendirici (router)

B) erişim noktası (access point)

C) Ethernet köprüsü (bridge)

D) Ethernet hub

Doğru Cevap: A (yönlendirici / router)

Neden: Switchler (anahtarlar) ve hublar yayın paketlerini her yere iletirken, yönlendiriciler yayın paketlerini durdurur ve farklı ağlar arasında geçişine izin vermez.

Soru 8: IANA'nın rolü nedir?

A) Elektriksel kablolama ve konektörlerle ilgili standartları sürdürmek.

B) Yeni protokoller için geliştirmeleri belgelemek ve mevcut protokolleri güncellemek.

C) IP adreslerinin ve alan adlarının tahsisini yönetmek.

D) Dünya genelinde internetin gelişimini ve evrimini teşvik etmek.

Doğru Cevap: C (IP adreslerinin ve alan adlarının tahsisini yönetmek.)

Neden: IANA (Internet Assigned Numbers Authority), IP adres bloklarının küresel olarak yönetilmesinden ve RIR'lere (bölgesel kayıt kurumları) dağıtılmasından sorumlu en üst kuruluştur.

Soru 9: Hangi adres ön eki aralığı IPv4 çoklu iletim (multicast) için ayrılmıştır?

A) 127.0.0.0 - 127.255.255.255

B) 240.0.0.0 - 254.255.255.255

C) 224.0.0.0 - 239.255.255.255

D) 169.254.0.0 - 169.254.255.255

Doğru Cevap: C (224.0.0.0 - 239.255.255.255)

Neden: Bu aralık (D Sınıfı), verinin bir gruptaki birden fazla alıcıya aynı anda gönderilmesi için ayrılmıştır.

Soru 10: New York'taki bir okul, Rusya'daki bir okulun cihazına istek gönderiyor ve yanıt 192.168.25.10 olarak geliyor. Yönetici bu IP'nin internet üzerinden çalışmayacağını hemen anlıyor. Neden?

A) Bir IP adresi çakışması vardır.

B) Bu bir geri döngü (loopback) adresidir.

C) Bu bir yerel bağlantı (link-local) adresidir.

D) Bu özel bir IP adresidir (private IP address).

Doğru Cevap: D (Bu özel bir IP adresidir.)

Neden: 192.168.x.x aralığındaki adresler özeldir ve internet üzerinde yönlendirilemezler (not routable). Bu adreslerin internette görünmesi teknik olarak mümkün değildir.